# Arithmetische Positivität und absolute Hodge-Klassen: Warum Hodge–Riemann-Positivität Delignes Absolutheit nicht verstärkt

Lukas Geiger[1]

[1] *Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland*

(Dated: August 2026)

Wir führen das Konzept der *arithmetischen Positivität* für die Hodge-Vermutung ein: eine rationale $(p,p)$-Klasse $\alpha \in H^{2p}(X,\mathbb{Q})$ auf einer glatten projektiven Varietät $X/\mathbb{C}$ heißt arithmetisch positiv, wenn sie gleichzeitig Hodge–Riemann-Positivität unter allen Polarisierungen, Delignes Absolutheit unter allen Automorphismen von $\mathbb{C}$ und Lefschetz-Kompatibilität erfüllt. Wir beweisen, dass algebraische Klassen arithmetisch positiv sind, und dokumentieren begrenzte Funktorialitätstests: Der Rückzug entlang endlicher Morphismen ist auf dem durch Rückzug erzeugten Unterkegel des Amplekegels kontrolliert und wird nur unter einer expliziten Amplekegel-Vergleichshypothese zu einer vollen AP-Aussage; Künneth-Produkte werden nur als primitive Produktpolarisierungs-Vorzeichentests behandelt, sofern man nicht die spätere Identität AP = AbsHodge nutzt; endlicher Vorwärtsschub bleibt eine Vermutung.

Die zentrale Beobachtung ist ein **Grenzresultat**: Der arithmetisch positive Kegel stimmt exakt mit Delignes absoluten Hodge-Klassen überein ($\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{AbsHodge}^p(X)$), weil die Hodge–Riemann-Bilinearrelationen die Positivitätsbedingungen für jede Klasse vom Typ $(p,p)$ automatisch garantieren. Dies ist eine wohlbekannte Konsequenz der Hodge–Riemann-Relationen; der Beitrag dieser Arbeit besteht darin, diese Sättigungsgrenze explizit zu machen und abzugrenzen, was Hodge–Riemann-basierte Positivitätsmethoden nicht leisten können. Der natürliche Versuch, Delignes Absolutheit durch Hodge–Riemann-Positivität zu verstärken, liefert daher keine neuen Einschränkungen. Die Arithmetische Positivitätsvermutung reduziert sich auf Delignes Frage (1982): „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“ Ferner sind die Obstruktionen (O1) und (O3) in der No-Go-Formulierung für rationale $(p,p)$-Klassen gegenstandslos (vakuos); nur (O2), Versagen der Absolutheit, ist effektiv. Wir führen das Galois–Hodge–Riemann-Spektrum als Visualisierung des Absolutheitstests ein und diskutieren kontrollierte Testfamilien für Bedingungen, die genuin stärker als die Hodge–Riemann-Relationen sein müssten.

Diese Arbeit ist ein expositorischer Beitrag, der eine strukturelle Grenze dokumentiert; sie enthält kein neues Algebraizitätstheorem über die Beobachtung AP = AbsHodge hinaus.

ORCID: https://orcid.org/0009-0005-7296-1534

**CONTENTS**

I. Einführung 3
A. Die Hodge-Vermutung 3
B. Grenzen rein konstruktiver Strategien 3
C. Die Positivitätsalternative 3
D. Gliederung 4

II. Hintergrund 4
A. Hodge–Riemann-Bilinearform 4
B. Absolute Hodge-Klassen 4

III. Arithmetische Positivität 4
A. Definition 4
B. Die Arithmetische Positivitätsvermutung 5

IV. Algebraische Klassen sind arithmetisch positiv 5

V. Funktorialität der Arithmetischen Positivität 6

VI. Der No-Go-Satz 8
A. Die unbedingte Aussage 9

VII. Abelsche Varietäten 9

VIII. Die präzise Obstruktion 9
A. Die Galois–Hodge–Riemann-Form 10
B. Warum die Obstruktion natürlich ist 11

IX. Diskussion 12
A. Die verbleibende Lücke 12
B. Beziehung zu Delignes Programm 12
C. Verbindung zum breiteren Programm 13
D. Einschränkungen 13
E. Ausblick 13
F. Richtungen für stärkere Positivität 14
1. $p$-adische Steigungs-Constraints 14
2. Arakelov-Positivität 14
3. Tannakische Perspektive 15
4. Prismatische und kategoriale Ansätze 15
Schwellen-Desideratum: jenseits von Deligne 16
5. Geometrische und o-minimale Ansätze 17
G. Jenseits bilinearer Positivität: nichtlineare und gemittelte Bedingungen 17
H. Numerische Illustration 18
I. Kontrollierte Testfamilien jenseits von AP = AbsHodge 18
Hin zu AP′: Provenienzdefekte 19
Hin zu AP″: Bedingte Orbit-Rigidität 19
Hin zu AP‴: Uniformität und Anti-Advice 20
Skalen- und Multi-Erosions-Guardrails 20
Ergebnisklassifikation 21

X. Schlussfolgerung 21

Förderinformation 22

Literatur 22

# I. EINFÜHRUNG

## A. Die Hodge-Vermutung

Sei $X$ eine glatte projektive Varietät der Dimension $n$ über $\mathbb{C}$. Die Hodge-Zerlegung

$$H^k(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X) \tag{1}$$

drückt die $k$-te singuläre Kohomologie als direkte Summe von Dolbeault-Kohomologiegruppen aus. Eine Klasse $\alpha \in H^{2p}(X,\mathbb{Q})$ heißt *rationale Hodge-Klasse*, wenn ihr Bild in $H^{2p}(X,\mathbb{C})$ vollständig in $H^{p,p}(X)$ liegt. Jeder algebraische Zykel $Z$ der Kodimension $p$ definiert eine rationale Hodge-Klasse $\mathrm{cl}(Z) \in H^{2p}(X,\mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ über die Zykelklassenabbildung.

**Vermutung I.1** (Hodge, 1950 [19])**.** *Jede rationale Hodge-Klasse auf einer glatten projektiven Varietät über* $\mathbb{C}$ *ist eine* $\mathbb{Q}$*-Linearkombination von Klassen algebraischer Zykel.*

Trotz über sieben Jahrzehnten der Forschung bleibt die Vermutung im Allgemeinen offen. Sie ist bekannt für:

- Divisoren ($p = 1$): durch den Lefschetz-$(1,1)$-Satz.
- Abelsche Varietäten der Dimension $\leq 5$: durch Arbeiten von Hazama [18], Moonen [21] und Markman [22].
- Produkte elliptischer Kurven und bestimmte Fermat-Hyperflächen.
- Uniruled-Varietäten (für Grad-2-Klassen).

## B. Grenzen rein konstruktiver Strategien

Viele Ansätze zur Hodge-Vermutung versuchen, den algebraischen Zykel, der eine gegebene Hodge-Klasse repräsentiert, zu *konstruieren*. Solche Konstruktionen sind in bekannten Spezialfällen unverzichtbar, zeigen aber zugleich strukturelle Engstellen. Diese Arbeit prüft eine komplementäre Route: ob nichtalgebraische Hodge-Klassen über eine Positivitätsobstruktion ausgeschlossen werden können.

Die für diese Route relevanten strukturellen Engstellen sind:

**1. Direkte Algebraisierung.** Gegeben eine rationale $(p,p)$-Klasse, versuche eine Untervarietät zu konstruieren, deren Fundamentalklasse mit ihr übereinstimmt. Dies scheitert, weil es keine kanonische Projektion von Hodge-Kohomologie auf algebraische Zykel gibt und die Konstruktion unter Deformation nicht funktoriell ist.

**2. Variationen von Hodge-Strukturen.** Verwende Familien $X_t$ und verfolge, wie sich Hodge-Klassen ändern. Dies scheitert, weil Hodge-Klassen „springen“ können – die Bedingung, vom Typ $(p,p)$ zu sein, ist nicht offen in der Zariski-Topologie – und Monodromie naive Stabilitätsargumente zerstört [25].

**3. Motivische Methoden.** Ersetze Varietäten durch Motive und hoffe, dass Hodge-Klassen motivisch sind. Dies scheitert, weil die Kategorie der Motive nicht vollständig konstruiert ist: Grothendiecks Standardvermutungen [17] bleiben offen, und die Beziehung zwischen Hodge-Klassen und absoluten Hodge-Klassen ist ungeklärt [2].

**4. Reduktion mod** $p$**.** Reduziere auf Charakteristik $p$, berufe die Tate-Vermutung und lifte zurück. Dies scheitert, weil die Brücke Hodge $\Rightarrow$ Tate $\Rightarrow$ Hodge nicht geschlossen ist: Frobenius-Invarianz impliziert nicht den Hodge-Typ, und das Liften algebraischer Zykel ist nicht eindeutig [9].

Wie wir unten zeigen, stößt auch die in dieser Arbeit vorgeschlagene Positivitätsalternative auf eine fundamentale Einschränkung: die natürlichen Positivitätsbedingungen reduzieren sich auf Delignes Absolutheit. Dennoch markiert die Analyse eine präzise Grenze für diese Klasse von Ansätzen.

Tabelle I. Positivitätseigenschaften und ihre strukturelle Rolle über arithmetische und geometrische Vermutungen hinweg.

| **Vermutung** | **Positivitätsinvariante** | **Strukturelle Rolle / Quelle** |
|---|---|---|
| Weil-Vermutungen | Frobenius-Eigenwerte $\geq 0$ | Gewichtseinheit (Deligne [10]) |
| BSD (Rang 1) | Néron–Tate-Höhe $\hat{h} \geq 0$ | Heegner-Punkte (Gross–Zagier [16]) |
| Tate (abelsche Var.) | Isogenie-Positivität | Faltings' Endlichkeitssatz |
| **Hodge-Vermutung** | **Galois–HR-Spektrum** | **Gesättigt** (AP = AbsHodge) |

## C. Die Positivitätsalternative

Wir beobachten, dass große Durchbrüche in benachbarten Vermutungen einem anderen Muster folgen (Tabelle I): In jedem Fall spielt eine Positivitätseigenschaft des jeweiligen arithmetischen Objekts eine strukturelle Rolle, auch wenn sich die konkreten Beweistechniken deutlich unterscheiden. Der Hodge-Vermutung fehlt genau dies: *eine Positivitätsstruktur, die Algebraizität erzwingen könnte, ohne Zykel explizit zu konstruieren.*

Diese Arbeit führt eine solche Struktur ein – *arithmetische Positivität* – die Hodge–Riemann-Positivität unter allen Polarisierungen mit Delignes Absolutheit unter allen Automorphismen von $\mathbb{C}$ kombiniert. Die zentrale Beobachtung ist jedoch ein Grenz-/No-Go-Resultat: die Hodge–Riemann-Bilinearrelationen garantieren die Positivitätsbedingungen für jede Klasse vom Typ $(p,p)$ automatisch, sodass der arithmetisch positive Kegel mit Delignes absoluten Hodge-Klassen übereinstimmt: $\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{AbsHodge}^p(X)$. Diese automatische Sättigung ist Spezialisten bekannt (vgl. Voisin [25], Kapitel 6; Griffiths–Harris [15], Kapitel 0–1); Ziel dieser Arbeit ist es, die Sättigungsgrenze in einem einheitlichen Positivitätsrahmen explizit zu machen. Der Versuch, Absolutheit durch Hodge–Riemann-Positivität zu verstärken, liefert keine neuen Einschränkungen. Die Arithmetische Positivitätsvermutung reduziert sich auf Delignes Frage: „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“

Wir betrachten dieses negative Resultat als informativ: es markiert eine präzise Grenze für positivitätsbasierte Ansätze zur Hodge-Vermutung und identifiziert das Galois–Hodge–Riemann-Spektrum als diagnostisches Werkzeug.

### D. Gliederung

Abschnitt II wiederholt die Hodge–Riemann-Bilinearform und absolute Hodge-Klassen. Abschnitt III führt arithmetische Positivität ein. Abschnitt IV beweist, dass algebraische Klassen arithmetisch positiv sind. Abschnitt V dokumentiert begrenzte Funktorialitäts-Tests und ihre Hypothesen. Abschnitt VI formuliert den No-Go-Satz. Abschnitt VII beweist die Äquivalenz für abelsche Varietäten. Abschnitt VIII identifiziert die präzise Obstruktion. Abschnitt IX diskutiert die verbleibende Lücke und die Beziehung zu Delignes Programm.

Diese Arbeit ist in sich abgeschlossen; alle Hauptresultate hängen ausschließlich von Definitionen und Beweisen innerhalb dieses Dokuments ab. Verbindungen zum breiteren FST-Programm werden zur Einordnung zitiert, sind jedoch logisch nicht erforderlich.

## II. HINTERGRUND

### A. Hodge–Riemann-Bilinearform

Sei $X$ eine glatte projektive Varietät der Dimension $n$, ausgestattet mit einer Kähler-Form $\omega$, die eine ample Klasse $L = [\omega] \in H^{1,1}(X) \cap H^2(X, \mathbb{Z})$ definiert. Der *Lefschetz-Operator* $\Lambda_L : H^k(X) \to H^{k+2}(X)$ ist definiert durch $\Lambda_L(\alpha) = L \cup \alpha$. Wir verwenden die Konvention $\Lambda_L(\alpha) = L \cup \alpha$; einige Autoren reservieren $\Lambda$ für den dualen Lefschetz-Operator und notieren die Cup-Produkt-Operation einfach als $L$ oder $L\wedge$ (Voisin [25]; Griffiths–Harris [15]).

**Satz II.1** (Hard Lefschetz)**.** *Für $k \le n$ ist die Abbildung $\Lambda_L^{n-k} : H^k(X, \mathbb{Q}) \to H^{2n-k}(X, \mathbb{Q})$ ein Isomorphismus.*

Eine Klasse $\alpha \in H^k(X, \mathbb{Q})$ mit $k \le n$ ist *primitiv* (bezüglich $L$), wenn $\Lambda_L^{n-k+1}(\alpha) = 0$. Die *Hodge–Riemann-Bilinearform* auf der primitiven Kohomologie $P^k(X, \mathbb{Q}) \subset H^k(X, \mathbb{Q})$ ist:

$$Q_L(\alpha, \beta) = \int_X \alpha \cup \beta \cup L^{n-k}\,. \tag{2}$$

**Satz II.2** (Hodge–Riemann-Bilinearrelationen)**.** *Auf dem primitiven Unterraum $P^{p,q}(X) = P^{p+q}(X) \cap H^{p,q}(X)$ mit $p + q = k$ ist die hermitesche Form*

$$h_L(\alpha, \beta) = i^{p-q}\,(-1)^{k(k-1)/2}\,Q_L(\alpha, \bar{\beta}) \tag{3}$$

*positiv definit.*

Die Hodge–Riemann-Relationen sind das fundamentale Positivitätsresultat in der Hodge-Theorie. Sie liefern Definitheit *relativ zu einer festen Polarisierung $L$*. Ein zentrales Thema dieser Arbeit ist, dass Algebraizität Positivität nicht nur für ein $L$ erfordert, sondern für *alle* zulässigen Polarisierungen und Operationen.

### B. Absolute Hodge-Klassen

Deligne [11] führte eine Verfeinerung von Hodge-Klassen ein. Ein Automorphismus $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ sendet eine glatte projektive Varietät $X/\mathbb{C}$ auf die konjugierte Varietät $X^\sigma$ (gleiche Gleichungen, Koeffizienten verdrillt durch $\sigma$). Der Vergleichsisomorphismus liefert:

$$H^{2p}_{\mathrm{dR}}(X/\mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} H^{2p}_{\mathrm{dR}}(X^\sigma/\mathbb{C})\,, \tag{4}$$

der die de Rham-Klasse von $\alpha$ auf $X$ auf eine Klasse $\alpha^\sigma$ auf $X^\sigma$ abbildet.

**Definition II.3** (Deligne)**.** Eine rationale Hodge-Klasse $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ ist *absolut* (oder *absolut Hodge*), wenn für jeden $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ die konjugierte Klasse $\alpha^\sigma$ wieder eine Hodge-Klasse auf $X^\sigma$ ist.

**Satz II.4** (Deligne [11])**.** *1. Jede algebraische Klasse ist absolut.*

*2. Auf abelschen Varietäten ist jede Hodge-Klasse absolut.*

Delignes Resultat zeigt, dass Absolutheit eine *notwendige* Bedingung für Algebraizität ist. Die Frage ist, ob sie hinreichend ist. Unser Konzept der arithmetischen Positivität *versucht*, Absolutheit durch Hinzufügen von Hodge–Riemann-Positivität unter allen Konjugationen zu verstärken; wie in Abschnitt IX gezeigt, gelingt dies nicht (die zusätzlichen Bedingungen sind automatisch), aber die Analyse ist informativ.

## III. ARITHMETISCHE POSITIVITÄT

Wir führen nun das zentrale Konzept ein.

### A. Definition

Sei $X$ eine glatte projektive Varietät der Dimension $n$ über $\mathbb{C}$, und sei $\mathrm{Amp}(X)$ der Amplekegel von $X$.

**Definition III.1** (Arithmetische Positivität)**.** Eine rationale Hodge-Klasse $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ ist *arithmetisch positiv*, wenn sie die folgenden drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt:

In der direkten primitiven Notation unten arbeiten wir im mittleren oder unteren Bereich $2p \le n$; Klassen in komplementärer Kodimension sind über Poincaré-Dualität zu verstehen. Entsprechend wird die Lefschetz-Kompatibilität nur für Cup-Potenzen gefordert, deren

primitive Komponente im mittleren oder unteren Bereich direkt definiert ist.

**(AP1) Universelle Hodge–Riemann-Positivität.** Für jede ample Klasse $L \in \mathrm{Amp}(X)$ erfüllt die primitive Komponente $\alpha_0$ von $\alpha$ (bezüglich $L$) die *vorzeichenbehaftete* Hodge–Riemann-Ungleichung:

$$(-1)^p\, Q_L(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0\,, \tag{5}$$

wobei $Q_L$ die Hodge–Riemann-Form (2) ist. Das Vorzeichen $(-1)^p$ ist wesentlich: die Hodge–Riemann-Bilinearrelationen (Satz II.2) ergeben $(-1)^p Q_L > 0$ auf primitiven $(p,p)$-Klassen, nicht $Q_L > 0$.

**(AP2) Absolute Stabilität.** Für jeden $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$:

(a) $\alpha^\sigma$ ist eine Hodge-Klasse auf $X^\sigma$ (d. h., $\alpha$ ist absolut).

(b) Die konjugierte Klasse $\alpha^\sigma$ erfüllt (AP1) auf $X^\sigma$ bezüglich jeder amplen Klasse $L^\sigma \in \mathrm{Amp}(X^\sigma)$.

**(AP3) Lefschetz-Kompatibilität.** Für alle $0 \leq j \leq \lfloor n/2 \rfloor - p$ und alle amplen $L$, sei $\gamma_j = \Lambda_L^j \alpha \in H^{2(p+j)}(X)$ und $\gamma_{j,0}$ ihre primitive Komponente bezüglich $L$ in $H^{2(p+j)}(X)$. Dann:

$$(-1)^{p+j}\, Q_L(\gamma_{j,0},\, \gamma_{j,0}) \geq 0\,. \tag{6}$$

Die Menge der arithmetisch positiven Klassen in $H^{2p}(X,\mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ wird mit $\mathrm{AP}^p(X)$ bezeichnet.

*Bemerkung* III.2. Die Bedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) sind *nicht* unabhängig von (AP2a). Wie in Proposition IX.1 unten gezeigt, garantieren die Hodge–Riemann-Bilinearrelationen (AP1), (AP2b) und (AP3) automatisch für jede Klasse vom Typ $(p,p)$. Die einzige substantielle Bedingung ist daher (AP2a): Delignes Absolutheit. Insbesondere gilt $\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{AbsHodge}^p(X)$ (Bemerkung IX.2). Die Definition behält alle drei Bedingungen aus darstellerischen Gründen bei: sie machen den *Typ* der Positivität explizit, den algebraische Klassen genießen, auch wenn die Hodge–Riemann-Relationen sie für $(p,p)$-Klassen automatisch machen. Genuin stärkere Bedingungen zu finden – jenseits der Hodge–Riemann-Relationen – die *tatsächlich* über Absolutheit hinaus einschränken, bleibt ein offenes Problem (siehe Abschnitt IX).

### B. Die Arithmetische Positivitätsvermutung

**Vermutung III.3** (Arithmetische Positivitätsvermutung)**.** *Sei $X$ eine glatte projektive Varietät über $\mathbb{C}$. Dann gilt:*

$$\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})\,, \tag{7}$$

*wobei $\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}$ die Chow-Gruppe der Kodimension-$p$-Zykel mit rationalen Koeffizienten ist und* cl *die Zykelklassenabbildung.*

**Proposition III.4.** *Die folgenden Beziehungen gelten zwischen der APV und der HV:*

1. *Die Hodge-Vermutung impliziert die Arithmetische Positivitätsvermutung.*
2. *Die „schwere Richtung“ der APV ($\mathrm{AP}^p(X) \subseteq \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$) zusammen mit der Aussage, dass alle rationalen Hodge-Klassen arithmetisch positiv sind ($H^{2p}(X,\mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) \subseteq \mathrm{AP}^p(X)$), impliziert die HV.*
3. *Unbedingt:* $\mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}) \subseteq \mathrm{AP}^p(X)$ *(Satz IV.1 unten).*

*Beweis.* (1) Wenn die HV gilt, ist jede Hodge-Klasse algebraisch, und algebraische Klassen erfüllen (AP1)–(AP3) (Satz IV.1 unten). Somit $\mathrm{AP}^p(X) \subseteq H^{2p}(X,\mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$, und die umgekehrte Inklusion gilt nach Satz IV.1, also $\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$.

(2) Dies erfordert zwei separate Annahmen. *Erstens*, die schwere Richtung der APV gelte: $\mathrm{AP}^p(X) \subseteq \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$, d. h. jede arithmetisch positive Klasse ist algebraisch. *Zweitens*, jede rationale Hodge-Klasse sei arithmetisch positiv: $H^{2p}(X,\mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X) \subseteq \mathrm{AP}^p(X)$. Unter beiden Annahmen liegt jede rationale Hodge-Klasse $\alpha$ in $\mathrm{AP}^p(X)$ (nach der zweiten Annahme) und damit in $\mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ (nach der ersten Annahme), also ist $\alpha$ algebraisch. Dies ergibt die HV.

Keine der beiden Annahmen genügt allein: die APV ($\mathrm{AP}^p = \mathrm{alg}^p$) zeigt, dass AP-Klassen algebraisch sind, aber ohne das Wissen, dass alle Hodge-Klassen AP sind, kann man nicht schließen, dass alle Hodge-Klassen algebraisch sind.

(3) Siehe Satz IV.1. □

*Bemerkung* III.5. Die APV allein impliziert die HV nicht direkt. Die APV behauptet $\mathrm{AP}^p = \mathrm{alg}^p$, während die HV $\mathrm{Hodge}^p = \mathrm{alg}^p$ behauptet. Da $\mathrm{AP}^p \subseteq \mathrm{Hodge}^p$ (arithmetische Positivität stellt zusätzliche Bedingungen jenseits einer Hodge-Klasse), gibt die APV $\mathrm{alg}^p \subseteq \mathrm{Hodge}^p$ (trivial), aber nicht $\mathrm{Hodge}^p \subseteq \mathrm{alg}^p$ ohne das zusätzliche Wissen, dass alle Hodge-Klassen arithmetisch positiv sind. Der nichttriviale Inhalt zerfällt in zwei Teile: (i) zeige dass nicht-AP Hodge-Klassen nicht existieren (d. h. jede Hodge-Klasse ist AP), und (ii) zeige dass AP Algebraizität impliziert (die schwere Richtung der APV).

Der nichttriviale Inhalt der APV ist die „schwere Richtung“: $\mathrm{AP}^p(X) \subseteq \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$. Diese besagt, dass arithmetische Positivität Algebraizität *erzwingt*.

## IV. ALGEBRAISCHE KLASSEN SIND ARITHMETISCH POSITIV

**Satz IV.1** (Leichte Richtung)**.** *Sei $X$ eine glatte projektive Varietät über $\mathbb{C}$. Jede Klasse im Bild der Zykelklassenabbildung ist arithmetisch positiv:*

$$\mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}}) \subseteq \mathrm{AP}^p(X)\,. \tag{8}$$

*Beweis.* Sei $\alpha = \mathrm{cl}(Z)$ für einen algebraischen Zykel $Z$ der Kodimension $p$ mit rationalen Koeffizienten. Wir verifizieren (AP1)–(AP3).

*(AP1):* Sei $\alpha_0$ die $L$-primitive Komponente von $\alpha = \mathrm{cl}(Z)$. Da $\alpha$ algebraisch ist, liegt es in $H^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$, und seine primitive Komponente $\alpha_0$ liegt in $P^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X, \mathbb{Q})$. Nach den Hodge–Riemann-Bilinearrelationen (Satz II.2) ist die hermitesche Form $h_L$ positiv definit auf $P^{p,p}(X)$. Für eine rationale $(p,p)$-Klasse gilt $\bar{\alpha}_0 = \alpha_0$, $i^{p-p} = 1$ und $(-1)^{k(k-1)/2} = (-1)^{p(2p-1)}$ mit $k = 2p$. Also $h_L(\alpha_0, \alpha_0) = (-1)^{p(2p-1)}\, Q_L(\alpha_0, \alpha_0)$. Da $(-1)^{p(2p-1)} = (-1)^{2p^2-p} = (-1)^p$ (weil $(-1)^{2p^2} = 1$), ergeben die Hodge–Riemann-Relationen:

$$(-1)^p\, Q_L(\alpha_0, \alpha_0) > 0. \tag{9}$$

falls $\alpha_0 \neq 0$. Für $\alpha_0 = 0$ (d. h., wenn $\alpha$ keine primitive Komponente hat) gilt die Ungleichung trivial. Dieses Argument verwendet nur die Hodge–Riemann-Relationen auf $P^{p,p}(X)$ und erfordert nicht, dass $\alpha_0$ selbst die Klasse eines effektiven Zykels ist.

*(AP2):* Teil (a) ist Delignes Satz (Satz II.4): algebraische Klassen sind absolut. Teil (b) folgt, weil $\sigma$ algebraische Zykel auf $X$ auf algebraische Zykel auf $X^\sigma$ sendet (Algebraizität ist eine Eigenschaft polynomialer Gleichungen, die kovariant unter $\sigma$ transformieren), und algebraische Klassen auf $X^\sigma$ (AP1) durch das obige Argument erfüllen.

*(AP3):* Cup-Produkt mit einer amplen $(1,1)$-Klasse erhält den Hodge-Typ: Für zulässige $j$ in Definition III.1 liegt $\gamma_j = \Lambda_L^j \alpha = L^j \cup \alpha$ in $H^{p+j,p+j}(X)$. Ist $L$ integral oder rational, kann dies als Schnitt von $Z$ mit Hyperebenenklassen repräsentiert werden; für eine allgemeine reelle ample Klasse ist die Zykelsprache nur nach rationaler Approximation zu lesen, während das Vorzeichenargument selbst nur den Hodge-Typ benutzt. Die $L$-primitive Komponente $\gamma_{j,0}$ liegt in $P^{p+j,\,p+j}(X)$, und die Hodge–Riemann-Relationen liefern $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0$, mit demselben Argument wie in (AP1). □

## V. FUNKTORIALITÄT DER ARITHMETISCHEN POSITIVITÄT

Für ein vollständiges No-Go-Programm müsste der arithmetisch positive Kegel unter den Standardoperationen der algebraischen Geometrie funktoriell sein. Tabelle II fasst den Funktorialitäts- und Stabilitätsstatus arithmetisch positiver Klassen über grundlegende algebraisch-geometrische Operationen zusammen und grenzt exakte Hypothesen, Beweismechanismen und offene Schranken ab. Die folgenden Resultate dokumentieren die begrenzte Funktorialität, die hier tatsächlich kontrolliert wird.

**Proposition V.1** (Rückzug – endliche Morphismen)**.** *Sei $f : Y \to X$ ein endlicher Morphismus glatter projektiver Varietäten. Wenn $\alpha \in \mathrm{AP}^p(X)$, dann erfüllt $f^*\alpha$ (AP1) für ample Klassen im Rückzugsunterkegel $f^*\mathrm{Amp}(X) \subset \mathrm{Amp}(Y)$ und erfüllt (AP2)–(AP3) auf diesem Unterkegel. Ein volles Element von $\mathrm{AP}^p(Y)$ erhält man nur unter einer expliziten Amplekegel-Vergleichshypothese, etwa wenn die relevanten Positivitätsungleichungen durch Dichtheit oder Gleichheit der numerischen Amplekegel von $f^*\mathrm{Amp}(X)$ auf ganz $\mathrm{Amp}(Y)$ fortgesetzt werden können.*

*Beweis.* Sei $f : Y \to X$ endlich vom Grad $d$.

*(AP1):* Da $f$ endlich ist, ist $f^*L_X$ ampel auf $Y$ für jede ample Klasse $L_X \in \mathrm{Amp}(X)$. Für die primitive Komponente $\alpha_0$ von $\alpha$ bezüglich $L_X$ liefert die Projektionsformel:

$$\int_Y f^*\alpha_0 \cup f^*\bar{\alpha}_0 \cup (f^*L_X)^{n-2p} = d \int_X \alpha_0 \cup \bar{\alpha}_0 \cup L_X^{n-2p},$$

wobei $n = \dim X = \dim Y$. Da $d > 0$ und die rechte Seite $(-1)^p Q_{L_X}(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0$ nach Voraussetzung erfüllt, erhalten wir $(-1)^p Q_{f^*L_X}(f^*\alpha_0, f^*\alpha_0) \geq 0$ auf dem Rückzugsunterkegel. Für eine allgemeine ample Klasse $L_Y \in \mathrm{Amp}(Y)$ folgt aus Endlichkeit allein keine Fortsetzung: Die primitive Komponente von $f^*\alpha$ hängt von $L_Y$ ab, und der Rückzugsunterkegel muss nicht dicht im Amplekegel von $Y$ liegen. Wenn eine zusätzliche Amplekegel-Vergleichshypothese Dichtheit oder Gleichheit des relevanten Kegels liefert, setzen Stetigkeit der Hodge–Riemann-Form und der Lefschetz-Zerlegung die Ungleichung auf alle amplen Klassen fort.

*(AP2):* Rückzug kommutiert mit $\sigma$-Konjugation: $(f^*\alpha)^\sigma = (f^\sigma)^*(\alpha^\sigma)$, und $f^\sigma : Y^\sigma \to X^\sigma$ ist wieder endlich vom selben Grad. Da $\alpha^\sigma \in \mathrm{AP}^p(X^\sigma)$ nach Voraussetzung, folgt das Resultat aus dem (AP1)-Argument angewandt auf $f^\sigma$ und $\alpha^\sigma$.

*(AP3):* Der Lefschetz-Operator erfüllt $\Lambda^j_{f^*L} \circ f^* = f^* \circ \Lambda^j_L$ (Kompatibilität von Rückzug mit Cup-Produkt). Daher gilt $\Lambda^j_{f^*L}(f^*\alpha) = f^*(\Lambda^j_L \alpha)$, und die Positivität der primitiven Komponente folgt aus dem Grad-$d$-Argument angewandt auf $\Lambda^j_L \alpha$. □

*Bemerkung* V.2. Die im Beweis verwendete Gradformel $Q_{f^*L_X}(f^*\alpha_0, f^*\alpha_0) = \deg(f) \cdot Q_{L_X}(\alpha_0, \alpha_0)$ setzt voraus, dass $f$ ein endlicher Morphismus ist (äquivalent: generisch endlich mit $\dim Y = \dim X$). Für einen generisch endlichen Morphismus $f : Y \to X$ mit $\dim Y = \dim X$, der nicht endlich ist, liefert die Projektionsformel die Gradrelation zwar auf einer dichten offenen Teilmenge, aber der Verzweigungsort erfordert zusätzliche Sorgfalt; die Aussage von Proposition V.1 ist daher auf endliche Morphismen beschränkt.

*Bemerkung* V.3. Für Morphismen $f : Y \to X$ mit $\dim Y > \dim X$ ist der Rückzug $f^*L_X$ nicht ampel auf $Y$, und die primitive Zerlegung auf $Y$ erfordert eine relative Hodge–Riemann-Analyse. Die Funktorialität von $\mathrm{AP}^p$ unter allgemeinen Morphismen bleibt offen.

*Bemerkung* V.4 (Dichte-Vorbehalt). Die Erweiterung von $f^*\mathrm{Amp}(X)$ auf ganz $\mathrm{Amp}(Y)$ erfordert einen expliziten Vergleich der Amplekegel. Eine nützliche hinreichende Bedingung ist, dass der Rückzugsunterkegel ein dichtes Bild im relevanten numerischen Amplekegel hat oder dass die

Tabelle II. Funktorialitäts- und Stabilitätsmatrix arithmetischer Positivität über algebraische Operationen.

| Operation | Definitions- / Zielbereich | Positivitätserhaltung | Beweismechanismus | Hypothesen & Randfälle |
|---|---|---|---|---|
| Endlicher Rückzug $f^*$ | $\mathrm{AP}^p(X) \to \mathrm{AP}^p(Y)$ | Erhalten auf $f^*\mathrm{Amp}(X)$ | Grad-$d$-Projektionsformel | Benötigt Amplekegel-Vergleich / Dichte |
| Künneth-Produkt $\boxtimes$ | $\mathrm{AP}^p(X) \times \mathrm{AP}^q(Y) \to \mathrm{AP}^{p+q}$ | Produktpolarisierungs-Vorzeichen | Binomialentwicklung (Lem. V.11) | Kreuzterme offen bei gemischten Polarisierungen |
| Cup-Produkt $\cup$ | $\mathrm{AP}^p(X) \times \mathrm{AP}^q(X) \to \mathrm{AP}^{p+q}$ | Erhalten auf $(p,p)$-Typen | Sättigungslemma V.12 | Automatisch via $(p+q,p+q)$-Typ |
| Galois-Wirkung $\sigma$ | $\mathrm{AP}^p(X) \to \mathrm{AP}^p(X^\sigma)$ | Kovariante unitäre Isometrie | Konjugationskovarianz | Scheitert auf transzendenten Klassen |
| Endlicher Vorwärtsschub $f_*$ | $\mathrm{AP}^{p+d}(Y) \to \mathrm{AP}^p(X)$ | Vermutet / Unbewiesen | Adjungierte Spurenpaarung | Benötigt Hard Lefschetz auf unendlicher Basis |

numerischen Amplekegel nach Rückzug übereinstimmen. Das kann in Picard-Zahl-eins-Situationen gelten, scheitert aber im Allgemeinen. Ohne solche Zusatzannahme ist Proposition V.1 nur eine Funktorialitätsaussage auf dem Rückzugsunterkegel.

**Vermutung V.5** (Vorwärtsschub – endliche Morphismen)**.** *Sei $f : Y \to X$ ein endlicher Morphismus glatter projektiver Varietäten (also $\dim Y = \dim X$). Wenn $\alpha \in \mathrm{AP}^p(Y)$, dann gilt $f_*\alpha \in \mathrm{AP}^p(X)$.*

*Bemerkung* V.6 (Evidenzstatus für endlichen Vorwärtsschub). Die folgende Heuristik stützt Vermutung V.5; sie ist kein Beweis. Die Projektionsformel $f_*f^* = \deg(f) \cdot \mathrm{id}$ auf $H^*(X,\mathbb{Q})$ impliziert, dass $f_*$ auf dem Bild von $f^*$ injektiv ist (bis auf Skalar). Für $\alpha \in \mathrm{AP}^p(Y)$ und jede ample Klasse $L_X \in \mathrm{Amp}(X)$ ist $f^*L_X$ ampel auf $Y$ (da $f$ endlich). Die Hodge–Riemann-Form auf $X$ ist mit jener auf $Y$ durch die Adjunktion $\int_X f_*\beta \cup \gamma = \int_Y \beta \cup f^*\gamma$ verknüpft. Zusammen mit der Gradformel liefert dies Evidenz für die Vorzeichenbedingungen von $f_*\alpha$. Die absolute Stabilität sollte sich übertragen, da $f^\sigma$ wieder endlich vom selben Grad ist. Ein vollständiger Beweis erfordert die Verifikation, dass die primitive Zerlegung auf $X$ kompatibel mit $f_*$ angewandt auf primitive Klassen auf $Y$ ist; dies ist nicht offensichtlich, da $f_*$ Primitivität im Allgemeinen nicht erhält.

*Bemerkung* V.7. Für Morphismen $f : Y \to X$ mit $\dim Y > \dim X$ erfordert der Vorwärtsschub $f_*$ ein Gysin-Argument, das die Hodge–Riemann-Form auf $Y$ mit jener auf $X$ über die Grothendieck–Riemann-Roch-Formel und die relative primitive Zerlegung in Beziehung setzt. Diese Analyse wird hier nicht durchgeführt; die Funktorialität von $\mathrm{AP}^p$ unter allgemeinem Vorwärtsschub bleibt offen.

**Proposition V.8** (Künneth-Produkt – primitiver Produktpolarisierungs-Vorzeichentest)**.** *Seien $\alpha \in \mathrm{AP}^p(X)$ und $\beta \in \mathrm{AP}^q(Y)$ primitiv bezüglich amplen Klassen $L_X$ bzw. $L_Y$. Dann beweist die direkte Produktform-Rechnung die (AP1)-Vorzeichenungleichung für $\alpha \boxtimes \beta$ für alle Produktpolarisierungen $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$, und Konjugation ist mit dem äußeren Produkt kompatibel. Diese Proposition ist nur ein Produktpolarisierungs-Vorzeichentest; sie beweist nicht aus sich heraus die volle (AP3)-Bedingung für alle Lefschetz-Potenzen auf $X \times Y$.*

*Bemerkung* V.9. Die Obstruktion besteht nicht nur darin, dass nichtprimitive Eingangsklassen schwieriger sind. Auch wenn $\alpha$ und $\beta$ primitiv sind, zerlegen sich die Klassen $\Lambda_L^j(\alpha \boxtimes \beta)$ im Allgemeinen in Summen, deren $L$-primitive Projektionen auf $X \times Y$ Kreuzterme enthalten. Die Vorzeichenformel unten kontrolliert das primitive äußere Produkt selbst unter Produktpolarisierungen. Volle AP-Mitgliedschaft von $\alpha \boxtimes \beta$ wird in der vorliegenden Arbeit nur über die spätere Sättigungsidentität $\mathrm{AP} = \mathrm{AbsHodge}$ erhalten, zusammen mit der Standardtatsache, dass äußere Produkte absoluter Hodge-Klassen absolut sind; sie ist kein eigenständiger Künneth-AP-Satz.

Wir etablieren zunächst ein Schlüssellemma über die Primitivität von äußeren Produkten.

**Lemma V.10** (Primitivität äußerer Produkte)**.** *Seien $X$ und $Y$ glatte projektive Varietäten der Dimensionen $n$ bzw. $m$, mit amplen Klassen $L_X \in \mathrm{Amp}(X)$ und $L_Y \in \mathrm{Amp}(Y)$. Setze $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y \in \mathrm{Amp}(X \times Y)$. Wenn $\alpha \in P^{2p}(X,\mathbb{Q})$ primitiv bezüglich $L_X$ und $\beta \in P^{2q}(Y,\mathbb{Q})$ primitiv bezüglich $L_Y$ ist, dann ist $\alpha \boxtimes \beta$ primitiv bezüglich $L$ auf $X \times Y$.*

*Beweis.* Setze $k = p + q$ und $N = n + m = \dim(X \times Y)$. Wir müssen zeigen, dass $L^{N-2k+1} \cup (\alpha \boxtimes \beta) = 0$. Da $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$, liefert die Binomialentwicklung für beliebiges $j \geq 0$:

$$L^j \cup (\alpha \boxtimes \beta) = \sum_{a+b=j} \binom{j}{a} (L_X^a \cup \alpha) \boxtimes (L_Y^b \cup \beta).$$

Jeder Summand verschwindet, es sei denn beide Faktoren sind von null verschieden. Da $\alpha$ $L_X$-primitiv ist, gilt $L_X^{n-2p+1} \cup \alpha = 0$, also $L_X^a \cup \alpha = 0$ für $a \geq n - 2p + 1$. Analog gilt $L_Y^b \cup \beta = 0$ für $b \geq m - 2q + 1$. Ein Summand mit $a + b = j$ ist nur dann von null verschieden, wenn $a \leq n - 2p$ und $b \leq m - 2q$, was $j \leq (n-2p) + (m-2q) = N - 2k$ erfordert. Daher gilt $L^j \cup (\alpha \boxtimes \beta) = 0$ für alle $j \geq N - 2k + 1$, was genau die Primitivitätsbedingung ist. □

**Lemma V.11** (Vorzeichenkompatibilität für äußere Produkte)**.** *Unter den Voraussetzungen von Lemma V.10, mit $k = p + q$:*

$$(-1)^k Q_L(\alpha \boxtimes \beta,\, \alpha \boxtimes \beta) = \binom{N-2k}{n-2p} \big[(-1)^p Q_{L_X}(\alpha,\alpha)\big] \cdot \big[(-1)^q Q_{L_Y}(\beta,\beta)\big], \tag{10}$$

*wobei $N = n+m$ und $Q_L$, $Q_{L_X}$, $Q_{L_Y}$ die Hodge–Riemann-Formen (2) auf $X \times Y$, $X$ bzw. $Y$ sind.*

*Beweis.* Nach Lemma V.10 ist $\alpha \boxtimes \beta$ $L$-primitiv, also liefert die Definition (2) direkt:

$$Q_L(\alpha \boxtimes \beta,\, \alpha \boxtimes \beta) = \int_{X \times Y} (\alpha \boxtimes \beta)^2 \cup L^{N-2k}.$$

Entwicklung von $L^{N-2k}$ über die Binomialformel wie in Lemma V.10 zeigt, dass der einzige nichtverschwindende Term bei $a = n-2p$, $b = m-2q$ auftritt (erzwungen durch $a \le n-2p$, $b \le m-2q$ und $a+b = N-2k = (n-2p)+(m-2q)$). Nach der Künneth-Formel für Integration:

$$\int_{X\times Y} (\alpha \boxtimes \beta)^2 \cup L^{N-2k} = \binom{N-2k}{n-2p} \left(\int_X \alpha^2 \cup L_X^{n-2p}\right) \cdot \left(\int_Y \beta^2 \cup L_Y^{m-2q}\right).$$

Nach Definition (2) sind die Integrale auf $X$ und $Y$ gerade $Q_{L_X}(\alpha,\alpha)$ bzw. $Q_{L_Y}(\beta,\beta)$. Daher:

$$Q_L(\alpha\boxtimes\beta,\, \alpha\boxtimes\beta) = \binom{N-2k}{n-2p} Q_{L_X}(\alpha,\alpha) \cdot Q_{L_Y}(\beta,\beta).$$

Multiplikation beider Seiten mit $(-1)^k = (-1)^{p+q} = (-1)^p\cdot(-1)^q$ ergibt Gleichung (10). □

*Beweis von Proposition V.8.* Wir verifizieren die kontrollierte (AP1)-Aussage für Produktpolarisierungen für $\alpha\boxtimes\beta$ mit $\alpha \in \mathrm{AP}^p(X)$ primitiv und $\beta \in \mathrm{AP}^q(Y)$ primitiv.

*(AP1):* Sei $L = L_X \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_Y$ für ample Klassen $L_X \in \mathrm{Amp}(X)$, $L_Y \in \mathrm{Amp}(Y)$. Nach Lemma V.10 ist $\alpha\boxtimes\beta$ $L$-primitiv, also gleicht es seiner eigenen primitiven Komponente. Nach Lemma V.11:

$$\begin{aligned}(-1)^{p+q} Q_L(\alpha\boxtimes\beta,\,\alpha\boxtimes\beta) &= \binom{N-2k}{n-2p}\big[(-1)^p Q_{L_X}(\alpha,\alpha)\big] \\ &\cdot \big[(-1)^q Q_{L_Y}(\beta,\beta)\big].\end{aligned}$$

Der Binomialkoeffizient $\binom{N-2k}{n-2p} > 0$, und beide geklammerten Faktoren sind $\ge 0$ durch (AP1) für $\alpha$ und $\beta$. Daher gilt $(-1)^{p+q} Q_L(\alpha\boxtimes\beta, \alpha\boxtimes\beta) \ge 0$. Ample Klassen der Form $L_X\boxtimes 1 + 1\boxtimes L_Y$ bilden einen Unterkegel von $\mathrm{Amp}(X\times Y)$. Da die Menge $\{L \in \overline{\mathrm{Amp}}(X\times Y) : (-1)^{p+q} Q_L(\gamma_0,\gamma_0) \ge 0\}$ abgeschlossen ist ($Q_L$ hängt stetig von $L$ ab) und diesen Unterkegel enthält, erstreckt sich die Ungleichung auf den Abschluss dieses Produktpolarisierungs-Unterkegels. Das genügt nur unter einer expliziten Néron–Severi-Vergleichshypothese, etwa wenn $N^1(X\times Y)_{\mathbb{R}}$ von den beiden Rückzugssummanden erzeugt wird und der Amplekegel entsprechend produktgeneriert ist. Picard-Zahl 1 eines einzelnen Faktors reicht im Allgemeinen nicht, da auf Produkten gemischte Divisorklassen auftreten können. Im Allgemeinen erfordert die Erweiterung auf ganz $\mathrm{Amp}(X\times Y)$ die Verifikation der Ungleichung für Polarisierungen mit gemischten Termen, was offen bleibt.

*Konjugationskompatibilität:* Für beliebiges $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ gilt $(\alpha\boxtimes\beta)^\sigma = \alpha^\sigma \boxtimes \beta^\sigma$ und $(X\times Y)^\sigma = X^\sigma \times Y^\sigma$. Daher lässt sich dieselbe (AP1)-Produktpolarisierungsrechnung nach Konjugation anwenden.

*(AP3)-Vorbehalt:* Zwar zerlegt sich der Lefschetz-Operator als

$$\Lambda_L^j(\alpha\boxtimes\beta) = \sum_{a+b=j} \binom{j}{a} (\Lambda_{L_X}^a \alpha) \boxtimes (\Lambda_{L_Y}^b \beta),$$

aber die Positivität der einzelnen Summanden kontrolliert nicht automatisch die primitive Projektion der Gesamtsumme auf $X\times Y$. Die vollständige Kreuzterm-Analyse wird hier nicht durchgeführt; aus diesem Grund ist die Proposition nur als Produktpolarisierungs-Vorzeichentest formuliert. □

*Bemerkung* V.12 (Barriere-Lemma: HR-Positivität ist automatisch gesättigt). Bevor wir zum No-Go-Satz übergehen, heben wir den strukturellen Grund hervor, warum jede positivitätsbasierte Verstärkung der Hodge-Vermutung das Hodge–Riemann-Framework verlassen muss. Für eine glatte projektive Varietät $X$ und jede ample Klasse $L$ garantieren die Hodge–Riemann-Bilinearrelationen:

1. $(-1)^p Q_L(\alpha,\bar\alpha) > 0$ für jede nichtverschwindende primitive $(p,p)$-Klasse $\alpha$;
2. $Q_L$ ist nichtentartet auf $H^{p,p}_{\mathrm{prim}}(X)$.

Diese Bedingungen sind *automatisch erfüllt* für alle rationalen $(p,p)$-Klassen – algebraische wie nichtalgebraische. Folglich kann keine Positivitätsbedingung, die durch die HR-Relationen impliziert wird, algebraische von nichtalgebraischen Klassen unterscheiden. Dies ist die Barriere: die „offensichtliche“ Verstärkung (Positivität unter allen Polarisierungen, allen Automorphismen, allen Lefschetz-Zerlegungen fordern) kollabiert zur Bedingung, eine absolute Hodge-Klasse zu sein (Satz VI.1). Die einzigen Auswege erfordern *nichtbilineare* Positivitätsbedingungen (motivische Faltung, Galois-Mittelung, prismatische Einschränkungen) oder Informationen von *außerhalb* der Hodge–Riemann-Struktur (o-Minimalität, derivierte Kategorien).

## VI. DER NO-GO-SATZ

Wir formulieren nun das zentrale Resultat: die Hodge-Vermutung, umformuliert als Positivitätsobstruktion.

**Satz VI.1** (Positivitätsobstruktion – Bedingt)**.** *Es gelte die Arithmetische Positivitätsvermutung III.3. Sei $X$ eine glatte projektive Varietät über $\mathbb{C}$, und sei $\alpha \in H^{2p}(X,\mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ eine rationale Hodge-Klasse, die **keine** $\mathbb{Q}$-Linearkombination algebraischer Zykel ist. Dann existiert mindestens eine der folgenden Obstruktionen:*

***(O1) Polarisierungsinstabilität:*** *Es existiert eine ample Klasse $L \in \mathrm{Amp}(X)$, sodass die primitive Komponente $\alpha_0$ von $\alpha$ die Bedingung $(-1)^p Q_L(\alpha_0,\alpha_0) < 0$ erfüllt.*

***(O2) Galois-Instabilität:*** *Es existiert $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$, sodass entweder $\alpha^\sigma$ keine Hodge-Klasse auf $X^\sigma$ ist, oder $\alpha^\sigma$ (AP1) auf $X^\sigma$ verletzt.*

***(O3) Lefschetz-Instabilität:*** *Es existieren ein zulässiges $j \geq 1$ im Bereich von (AP3) und $L \in \mathrm{Amp}(X)$, sodass $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) < 0$, wobei $\gamma_{j,0}$ die L-primitive Komponente von $\Lambda_L^j \alpha \in H^{2(p+j)}(X)$ ist.*

*Beweis.* Durch Kontraposition: wenn $\alpha$ (AP1)–(AP3) erfüllt, dann gilt $\alpha \in \mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_\mathbb{Q})$ durch die APV, im Widerspruch zur Annahme, dass $\alpha$ nicht algebraisch ist. □

*Bemerkung* VI.2 (Struktur der Obstruktion). Die drei Obstruktionen müssen im Licht der Hodge–Riemann-Relationen interpretiert werden.

**(O1) und (O3) sind für $(p,p)$-Klassen vakuos.** Die Hodge–Riemann-Bilinearrelationen (Satz II.2) garantieren $(-1)^p Q_L(\alpha_0, \alpha_0) \geq 0$ für *jede* rationale $(p,p)$-Klasse $\alpha$, nicht nur für algebraische. Die primitive Komponente $\alpha_0$ liegt in $P^{p,p}(X)$, und die Hodge–Riemann-Form ist dort positiv definit (mit dem Vorzeichen $(-1)^p$). Analog liegt für zulässige AP3-Potenzen die primitive Komponente $\gamma_{j,0}$ von $\Lambda_L^j \alpha$ in $P^{p+j,p+j}(X)$, sodass $(-1)^{p+j} Q_L(\gamma_{j,0}, \gamma_{j,0}) \geq 0$ automatisch gilt. Daher *können Obstruktionen (O1) und (O3) für rationale Hodge-Klassen im angegebenen AP-Bereich niemals eintreten.*

**(O2) ist die einzige effektive Obstruktion.** Der einzige Weg, auf dem eine Hodge-Klasse arithmetische Positivität verletzen kann, ist über (O2a): Versagen der Absolutheit ($\alpha^\sigma$ ist keine Hodge-Klasse auf $X^\sigma$ für ein $\sigma$). Teil (O2b) – Versagen der Hodge–Riemann-Positivität auf $X^\sigma$ – ist ebenfalls vakuos, da $\alpha^\sigma \in H^{p,p}(X^\sigma)$ die Hodge–Riemann-Ungleichungen automatisch erfüllt.

Folglich reduziert sich der No-Go-Satz auf Delignes Beobachtung: nichtabsolute Hodge-Klassen (falls sie existieren) können nicht algebraisch sein.

Abbildung 1 fasst diese zentrale strukturelle Architektur zusammen: Die eingehende rationale Hodge-Klasse durchläuft die drei arithmetischen Positivitätsfilter, jedoch absorbieren die bilinearen Hodge–Riemann-Relationen die Bedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) automatisch und lassen den Kegel $\mathrm{AP}^p(X)$ identisch zu Delignes absoluten Hodge-Klassen kollabieren.

### A. Die unbedingte Aussage

Während Satz VI.1 von der APV abhängt, können wir ein unbedingtes Teilresultat formulieren:

**Proposition VI.3** (Unbedingte Obstruktion)**.** *Sei $\alpha \in H^{2p}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ eine rationale Hodge-Klasse. Wenn $\alpha$ (AP2a) nicht erfüllt – d. h., es existiert $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ mit $\alpha^\sigma \notin H^{p,p}(X^\sigma)$ – dann ist $\alpha$ nicht algebraisch.*

*Beweis.* Dies ist Delignes Resultat (Satz II.4, Teil 1, Kontraposition): algebraische Klassen sind absolut. □

Wie in Abschnitt IX (Bemerkung IX.2) gezeigt, werden die Hodge–Riemann-Positivitätsbedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) von jeder absoluten Hodge-Klasse automatisch erfüllt. Der Inhalt der APV jenseits von Proposition VI.3 ist daher identisch mit Delignes Frage: *Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?* Die „Lücke“ zwischen absoluten Hodge-Klassen und algebraischen Klassen wird durch die Positivitätsbedingungen dieser Arbeit nicht verkleinert.

## VII. ABELSCHE VARIETÄTEN

Abelsche Varietäten bieten die günstigste Umgebung für den arithmetischen Positivitätsansatz, weil Delignes Satz (alle Hodge-Klassen sind absolut) die Obstruktion (O2a) eliminiert.

**Proposition VII.1** (Äquivalenz für abelsche Varietäten)**.** *Für abelsche Varietäten ist die Arithmetische Positivitätsvermutung III.3 äquivalent zur Hodge-Vermutung.*

*Beweis.* Sei $A$ eine abelsche Varietät der Dimension $g$, und sei $\alpha \in H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A)$.

Nach Delignes Satz (Satz II.4, Teil 2) ist jede Hodge-Klasse auf einer abelschen Varietät absolut. Proposition IX.1 liefert daher

$$H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A) = \mathrm{AbsHodge}^p(A) = \mathrm{AP}^p(A).$$

Damit ist die APV für $A$,

$$\mathrm{AP}^p(A) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(A)_\mathbb{Q}),$$

wortgleich die Hodge-Vermutung für $A$,

$$H^{2p}(A, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(A)_\mathbb{Q}).$$

Dies beweist die Äquivalenz. Es beweist nicht die Hodge-Vermutung für allgemeine abelsche Varietäten; es zeigt nur, dass arithmetische Positivität keine zusätzliche Bedingung hinzufügt, sobald Delignes Absolutheitssatz verfügbar ist. □

*Bemerkung* VII.2 (Bekannte Positivfälle). Für abelsche Varietäten, bei denen alle Hodge-Klassen als algebraisch bekannt sind (etwa mehrere niedrigdimensionale, CM- oder Produktfälle in der Literatur), ist damit auch die äquivalente APV-Aussage verifiziert. Allgemein liefert Delignes Satz jedoch Absolutheit, nicht Algebraizität; offen bleibt zu zeigen, dass absolute Hodge-Klassen durch algebraische Zykel repräsentiert werden.

## VIII. DIE PRÄZISE OBSTRUKTION

Wir identifizieren nun den exakten Mechanismus, durch den nichtalgebraische Hodge-Klassen arithmetische Positivität verletzen.

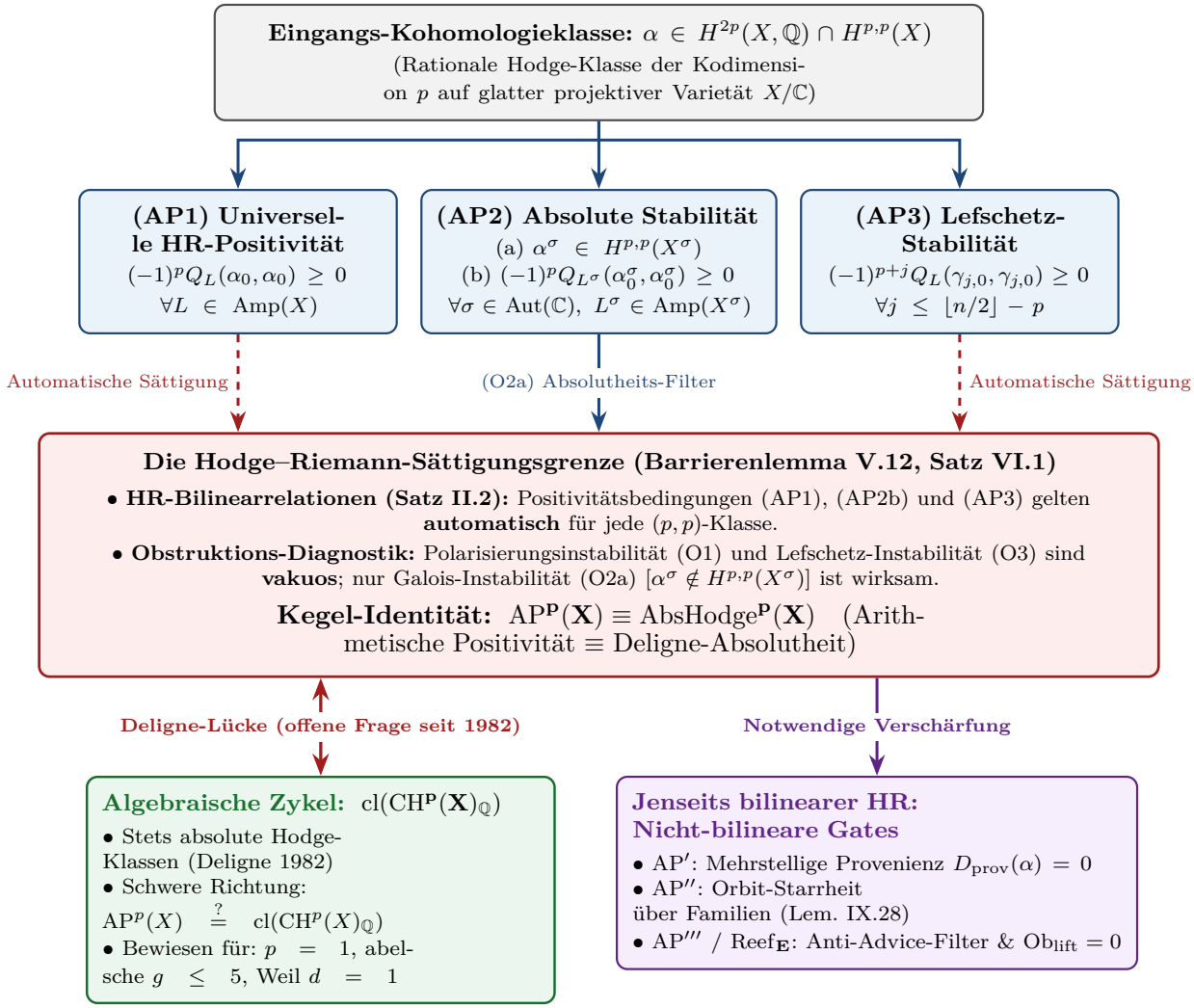



Abbildung 1. Architekturkarte des arithmetischen Positivitätsprogramms, der Hodge–Riemann-Sättigungsgrenze und der Deligne-Lücke. Die bilinearen Hodge–Riemann-Relationen garantieren die Bedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) für jede rationale $(p,p)$-Klasse automatisch, sodass der arithmetisch positive Kegel $\mathrm{AP}^p(X)$ identisch mit Delignes absoluten Hodge-Klassen $\mathrm{AbsHodge}^p(X)$ zusammenfällt. Folglich sind Polarisierungsinstabilität (O1) und Lefschetz-Instabilität (O3) in Satz VI.1 vakuos, und nur Galois-Instabilität (O2a) bleibt wirksam. Die Überbrückung der Deligne-Lücke zu algebraischen Zykeln $\mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ erfordert nicht-bilineare Strukturen jenseits klassischer Hodge–Riemann-Positivität ($\mathrm{AP}'$, $\mathrm{AP}''$, $\mathrm{AP}'''$, $\mathrm{Reef}_E$).

### A. Die Galois–Hodge–Riemann-Form

**Definition VIII.1** (Galois–Hodge–Riemann-Form)**.** Für $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ und $L \in \mathrm{Amp}(X)$ definiere:

$$Q_L^\sigma(\alpha) := Q_{L^\sigma}(\alpha^\sigma, \alpha^\sigma)\,. \tag{11}$$

Das *Galois–Hodge–Riemann-Spektrum* von $\alpha$ ist:

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{GHR}}(\alpha) := \{\,(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha) : \sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C}),\, L \in \mathrm{Amp}(X)\,\} \subset \mathbb{R}. \tag{12}$$

**Proposition VIII.2** (Algebraische Klassen haben nichtnegatives GHR-Spektrum)**.** *Wenn $\alpha = \mathrm{cl}(Z)$ für einen algebraischen Zykel $Z$, dann gilt:*

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{GHR}}(\alpha) \subseteq [0,\infty)\,. \tag{13}$$

*Beweis.* Algebraische Zykel transformieren kovariant unter $\sigma$: $\mathrm{cl}(Z)^\sigma = \mathrm{cl}(Z^\sigma)$, und $Z^\sigma$ ist ein algebraischer Zykel auf $X^\sigma$. Die primitive Komponente von $\mathrm{cl}(Z^\sigma)$ liegt in $P^{p,p}(X^\sigma)$, sodass die Hodge–Riemann-Relationen $(-1)^p\, Q_{L^\sigma}(\mathrm{cl}(Z^\sigma)_0, \mathrm{cl}(Z^\sigma)_0) \geq 0$ liefern, was die geforderte Nichtnegativität des GHR-Spektrums ergibt. □

**Vermutung VIII.3** (GHR-Obstruktionsvermutung)**.** *Wenn $\alpha$ eine rationale Hodge-Klasse ist, die **nicht** algebraisch ist, dann gilt:*

$$\mathrm{Spec}_{\mathrm{GHR}}(\alpha) \cap (-\infty, 0) \neq \emptyset\,. \tag{14}$$

*Das heißt, es existieren $\sigma$ und $L$, sodass $Q_L^\sigma(\alpha) < 0$.*

Dies ist eine präzisere Version der Arithmetischen Positivitätsvermutung: sie identifiziert die Obstruktion als das

Versagen der Galois–Hodge–Riemann-Form, nichtnegativ zu bleiben.

*Bemerkung* VIII.4 (Logischer Status der GHR-Obstruktionsvermutung). Die GHR-Obstruktionsvermutung muss im Licht von $\mathrm{AP}^p = \mathrm{AbsHodge}^p$ (Bemerkung IX.2) vorsichtig interpretiert werden. Wenn $\alpha$ eine absolute Hodge-Klasse ist, dann gilt $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha) \geq 0$ für alle $\sigma$ und $L$ nach Proposition IX.1. Daher kann die Vermutung nur für nichtalgebraische Hodge-Klassen „feuern“, die *nicht absolut* sind – in diesem Fall wird die Obstruktion bereits durch (AP2a) (Versagen der Absolutheit) bezeugt, nicht durch Negativität von $Q_L^\sigma$. Falls nichtalgebraische absolute Hodge-Klassen existieren (d. h., falls Delignes Frage eine negative Antwort hat), wäre die GHR-Obstruktionsvermutung für solche Klassen *falsch*, da ihr GHR-Spektrum automatisch nichtnegativ ist. Die Vermutung ist daher äquivalent zur Aussage, dass nichtalgebraische absolute Hodge-Klassen nicht existieren – was präzise Delignes Frage ist.

*Bemerkung* VIII.5 (Falsifizierbarkeit der GHR-Diagnostik). Das GHR-Spektrum kann als diagnostisches Werkzeug mit klaren Falsifikationskriterien verwendet werden:

1. *Positiver Test:* Falls eine Klasse $\alpha$ die Eigenschaft $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha^\sigma) < 0$ für ein $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ und ein $L$ besitzt, dann ist $\alpha$ beweisbar nichtalgebraisch (nach Satz IV.1).

2. *Null-Test:* Falls $(-1)^p Q_L^\sigma(\alpha^\sigma) \geq 0$ für alle $\sigma$ und alle $L$, dann ist $\alpha$ arithmetisch positiv – somit absolut Hodge – aber nicht notwendigerweise algebraisch. Dies ist der Bereich, in dem die GHR-Diagnostik *stumm* ist.

3. *Struktureller Test:* Das GHR-Spektrum detektiert Nichtalgebraizität nur für Klassen, die *nicht* absolut Hodge sind. Für absolute nichtalgebraische Klassen (falls sie existieren) wird eine strikt stärkere Diagnostik benötigt.

Das GHR-Spektrum fungiert somit als *notwendiger-Bedingung-Filter*: es kann Nichtalgebraizität zertifizieren, aber nicht Algebraizität. Diese Asymmetrie spiegelt die Pattern-A-Architektur im gesamten FST-Programm wider, wo Positivitätszertifikate Alternativen ausschließen, aber keine Lösungen konstruieren.

*Beispiel* VIII.6 (GHR-Spektrum der Diagonalklasse). Sei $X = \mathbb{P}^n$ und betrachte die Diagonaleinbettung $\Delta : \mathbb{P}^n \hookrightarrow \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$. Die Klasse $[\Delta] \in H^{2n}(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n, \mathbb{Q})$ ist algebraisch (sie ist die Zykelklasse der Diagonalen). Nach Satz IV.1 ist $[\Delta]$ arithmetisch positiv. Ihre Künneth-Zerlegung ist $[\Delta] = \sum_{k=0}^{n} h^k \boxtimes h^{n-k}$, wobei $h$ die Hyperebenenklasse ist. Da $\mathbb{P}^n$ keine nichttrivialen Automorphismen von $\mathbb{C}$ hat, die auf seiner Kohomologie wirken (die Hodge-Struktur ist rein Tate), fixiert jedes $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ die Klasse $[\Delta]^\sigma = [\Delta]$. Die Selbstschnittzahl ist $\int_{X \times X} [\Delta]^2 = \chi(\mathbb{P}^n) = n + 1$ (die Euler-Charakteristik). Da $[\Delta]$ algebraisch ist, erfüllt ihre primitive Komponente $[\Delta]_0$ die Ungleichung $(-1)^n Q_L([\Delta]_0, [\Delta]_0) \geq 0$ nach den Hodge–Riemann-Relationen. Wir bemerken, dass $[\Delta]$ *nicht* primitiv ist: $L \cup [\Delta] \neq 0$ im Allgemeinen, also ist die primitive Zerlegung nichttrivial. Dieses Beispiel ist „trivial positiv“, weil es algebraisch ist, aber es illustriert die Berechnung: für eine hypothetische nichtalgebraische Hodge-Klasse auf einer komplexeren Varietät würde man $\sigma$ und $L$ suchen, bei denen die GHR-Form negativ wird.

*Beispiel* VIII.7 (Nichttriviales GHR-Spektrum: CM-Endomorphismenklasse). Betrachte die elliptische Kurve $E : y^2 = x^3 - x$ über $\mathbb{Q}(i)$, die komplexe Multiplikation durch $\mathbb{Z}[i]$ besitzt, mit $\mathrm{End}(E) \otimes \mathbb{Q} = \mathbb{Q}(i)$. Der CM-Endomorphismus $\tau = i$ (Multiplikation mit $i$) hat einen Graphen $\Gamma_\tau \subset E \times E$, der eine algebraische Klasse $[\Gamma_\tau] \in H^2(E \times E, \mathbb{Q}) \cap H^{1,1}(E \times E)$ liefert. Diese Klasse liegt *außerhalb* des Lefschetz-Rings: der Lefschetz-Ring von $E \times E$ (erzeugt durch die beiden Faserklassen $[E \times \{0\}]$, $[\{0\} \times E]$ und die Diagonale $[\Delta]$) enthält $[\Gamma_\tau]$ nicht, da $\tau$ nichttrivial auf $H^{1,0}(E)$ wirkt.

Das GHR-Spektrum von $[\Gamma_\tau]$ ist nichttrivial. Sei $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ die auf $\mathbb{Q}(i)$ eingeschränkte komplexe Konjugation, also $\sigma(i) = -i$. Dann gilt $E^\sigma \cong E$ (da $y^2 = x^3 - x$ rationale Koeffizienten hat), aber der CM-Endomorphismus transformiert sich als $\tau^\sigma = \sigma(i) = -i$, also $[\Gamma_\tau]^\sigma = [\Gamma_{-\tau}]$. Sei $L = L_1 \boxtimes 1 + 1 \boxtimes L_1$ die Produktpolarisierung, wobei $L_1$ die Hauptpolarisierung auf $E$ ist. Dann:

$$\begin{aligned}(-1)^1 Q_L^{\mathrm{id}}([\Gamma_\tau]) &= (-1)^1 Q_L([\Gamma_i], [\Gamma_i]) \\ &= 1 + |\tau|^2 = 2, \qquad (15)\\ (-1)^1 Q_L^\sigma([\Gamma_\tau]) &= (-1)^1 Q_{L^\sigma}([\Gamma_{-i}], [\Gamma_{-i}]) \\ &= 1 + |-\tau|^2 = 2. \qquad (16)\end{aligned}$$

Beide Werte sind positiv, wie von Satz IV.1 garantiert. Allerdings unterscheidet sich die *Zwischenberechnung*: die Klassen $[\Gamma_i]$ und $[\Gamma_{-i}]$ haben verschiedene Künneth-Zerlegungen in $H^1(E) \otimes H^1(E)$, was die Tatsache widerspiegelt, dass $\sigma$ die Eigenräume der CM-Aktion auf $H^1(E, \mathbb{C}) = H^{1,0}(E) \oplus H^{0,1}(E)$ permutiert. Explizit wirkt $\tau^*$ auf $H^{1,0}(E)$ durch Multiplikation mit $i$ und auf $H^{0,1}(E)$ durch $-i$; unter $\sigma$ werden diese Eigenwerte vertauscht.

Der wesentliche Punkt ist nicht eine Änderung der beiden angezeigten Zahlenwerte: In diesem symmetrischen CM-Beispiel sind beide gleich 2. Nichttrivial ist, dass sich die Zwischenzerlegung nach Künneth unter $\sigma$ ändert, während der vorzeichenbehaftete Hodge–Riemann-Wert nichtnegativ bleibt. Das Beispiel ist daher ein Konsistenzcheck für die GHR-Visualisierung, kein Algebraizitätskriterium: Die Algebraizität von $[\Gamma_\tau]$ stammt aus dem CM-Graphen, während arithmetische Positivität automatisch ist, sobald die Klasse absolut ist.

### B. Warum die Obstruktion natürlich ist

Die GHR-Obstruktion ist aus folgendem Grund natürlich. Die Hodge–Riemann-Form $Q_L$ hängt von beidem ab:

- der *komplexen Struktur* von $X$ (durch die Hodge-Zerlegung), und
- der *algebraischen Struktur* (durch die Polarisierung $L$).

Für algebraische Klassen sind die komplexe und die algebraische Struktur „ausgerichtet“: die Klasse stammt von einer Untervarietät, die gleichzeitig eine komplexe Untermannigfaltigkeit und ein algebraischer Zykel ist. Die Galois-Aktion $\sigma$ kann die komplexe und algebraische Struktur „fehlausrichten“, aber für algebraische Klassen „richtet“ der Zykel $Z^\sigma$ sie auf $X^\sigma$ wieder aus.

Für eine *nichtalgebraische* Hodge-Klasse gibt es keinen Zykel, der diese Neuausrichtung durchführt. Die Klasse existiert in der komplexen Struktur von $X$, hat aber keinen algebraischen Anker. Wenn $\sigma$ die komplexe Struktur verdrillt, kann die Positivität der Hodge–Riemann-Form versagen, weil es nichts gibt, das die Verdrillung kompensiert.

Dies ist der präzise Mechanismus der Obstruktion: *algebraische Klassen sind starr genug, um alle Galois-Verdrillungen mit intakter Positivität zu überstehen, während transzendente Klassen es nicht sind.* Wir betonen jedoch, dass nach Bemerkung IX.2 und Bemerkung VI.2 die Hodge–Riemann-Positivität hier keine eigenständige Rolle spielt: die einzige effektive Obstruktion ist Versagen der Absolutheit (O2a). Die „Ausrichtungs“-Erzählung beschreibt den Mechanismus der Absolutheit, nicht der Hodge–Riemann-Positivität.

## IX. DISKUSSION

### A. Die verbleibende Lücke

Die Arbeit etabliert:

1. Algebraische Klassen $\Rightarrow$ arithmetisch positiv (Satz IV.1, unbedingt).
2. $\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{AbsHodge}^p(X)$ (Bemerkung IX.2, unbedingt).
3. Begrenzte Funktorialitätstests für Rückzugsunterkegel endlicher Morphismen und primitive Künneth-Vorzeichenformeln unter Produktpolarisierungen; volle Produkt-AP-Mitgliedschaft folgt nicht aus der direkten Vorzeichenrechnung allein (Abschnitt V).
4. Identifikation des Galois–Hodge–Riemann-Spektrums als diagnostisches Werkzeug (Abschnitt VIII).

Als Konsequenz von Punkt 2 ist die verbleibende Lücke präzise Delignes Frage:

> *Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?*

Dies ist ein langstehendes offenes Problem. Das Positivitäts-Framework löst es nicht, bietet aber einen neuen Blickwinkel: die No-Go-Formulierung und das GHR-Spektrum machen explizit, welche Galois-Operationen ein Versagen der Absolutheit bezeugen könnten. Sie unterscheiden algebraische Klassen nicht von nichtalgebraischen absoluten Hodge-Klassen, falls solche Klassen existieren.

### B. Beziehung zu Delignes Programm

Delignes Framework absoluter Hodge-Klassen [11] liefert Bedingung (AP2a). Die vorliegende Arbeit beabsichtigte ursprünglich, Delignes Absolutheit durch Hinzufügen zu verstärken:

1. **Hodge–Riemann-Positivität unter Konjugation** (AP2b): Nicht nur der Hodge-*Typ*, sondern auch das Hodge–Riemann-*Vorzeichen* muss erhalten bleiben.
2. **Universelle Polarisierung** (AP1 für alle $L$): Alle amplen Klassen müssen nichtnegative Hodge–Riemann-Form ergeben.

Jedoch zeigen Proposition IX.1 und Bemerkung IX.2, dass diese Bedingungen für jede absolute Hodge-Klasse *automatisch* durch die Hodge–Riemann-Bilinearrelationen erfüllt sind. Die Bedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) schränken daher nicht über Delignes Absolutheit hinaus ein. Die Frage „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“ bleibt präzise Delignes motivierendes Problem, und die APV ist äquivalent dazu.

**Proposition IX.1.** *Auf einer glatten projektiven Varietät $X/\mathbb{C}$ ist jede absolute Hodge-Klasse arithmetisch positiv:*

$$\mathrm{AbsHodge}^p(X) \subseteq \mathrm{AP}^p(X)\,. \tag{17}$$

*Beweis.* Sei $\alpha \in H^{2p}(X,\mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ eine absolute Hodge-Klasse.

*(AP1):* Die primitive Komponente $\alpha_0$ von $\alpha$ bezüglich einer beliebigen amplen Klasse $L$ liegt in $P^{p,p}(X) \cap H^{2p}(X,\mathbb{Q})$. Für rationale $(p,p)$-Klassen gilt $\bar\alpha_0 = \alpha_0$ und $i^{p-p} = 1$, sodass $h_L(\alpha_0,\alpha_0) = (-1)^{p(2p-1)}Q_L(\alpha_0,\alpha_0) = (-1)^pQ_L(\alpha_0,\alpha_0)$. Die Hodge–Riemann-Bilinearrelationen (Satz II.2) liefern $h_L > 0$, folglich $(-1)^pQ_L(\alpha_0,\alpha_0) > 0$ für $\alpha_0 \neq 0$. Für $\alpha_0 = 0$ gilt die Ungleichung trivialerweise.

*(AP2):* Teil (a) gilt nach Voraussetzung ($\alpha$ ist absolut). Für Teil (b) gilt: Da $\alpha$ absolut ist, ist $\alpha^\sigma$ eine Hodge-Klasse auf $X^\sigma$ für jedes $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$. Insbesondere ist $\alpha^\sigma \in H^{p,p}(X^\sigma) \cap H^{2p}(X^\sigma,\mathbb{Q})$, und ihre $L^\sigma$-primitive Komponente liegt in $P^{p,p}(X^\sigma)$. Die Hodge–Riemann-Relationen auf $X^\sigma$ liefern dann $(-1)^pQ_{L^\sigma}(\alpha_0^\sigma,\alpha_0^\sigma) \geq 0$, exakt wie in (AP1).

*(AP3):* Für zulässige $j$ im Bereich von Definition III.1 ist die Klasse $\Lambda_L^j\alpha \in H^{2(p+j)}(X)$ eine Hodge-Klasse vom Typ $(p+j,p+j)$, und ihre primitive Komponente liegt in $P^{p+j,p+j}(X)$. Die Hodge–Riemann-Relationen ergeben $(-1)^{p+j}Q_L(\gamma_{j,0},\gamma_{j,0}) \geq 0$. □

*Bemerkung* IX.2 (Kritische Beobachtung). Proposition IX.1 zeigt $\mathrm{AbsHodge}^p(X) \subseteq \mathrm{AP}^p(X)$. Die umgekehrte Inklusion $\mathrm{AP}^p(X) \subseteq \mathrm{AbsHodge}^p(X)$ gilt nach Definition, da Bedingung (AP2a) Absolutheit fordert. Daher:

$$\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{AbsHodge}^p(X)\,. \tag{18}$$

Die Bedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) stellen *keine* zusätzliche Einschränkung jenseits von Delignes Absolutheit dar. Die Hodge–Riemann-Bilinearrelationen *garantieren* die Positivitätsbedingungen für jede Klasse vom Typ $(p,p)$ automatisch.

Dies hat eine tiefgreifende Konsequenz für die APV: die Arithmetische Positivitätsvermutung $\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ ist **äquivalent** zur Aussage, dass jede absolute Hodge-Klasse algebraisch ist – was präzise Delignes ursprüngliche Frage [11] ist. Das in dieser Arbeit eingeführte Positivitäts-Framework liefert daher keine genuin neue Vermutung, sondern vielmehr eine neue *Perspektive* auf Delignes Frage durch die Sprache der Hodge–Riemann-Positivität und No-Go-Obstruktionen.

Die GHR-Obstruktion (Definition VIII.1) bleibt als diagnostisches Werkzeug sinnvoll: sie macht explizit, *welche* Galois-Konjugation für eine nichtalgebraische absolute Hodge-Klasse versagen müsste. Der mathematische Kerninhalt reduziert sich jedoch auf: *Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?*

Die unbedingte Kette lautet:

$$\begin{aligned}\text{Algebraisch} &\xrightarrow{\text{Satz IV.1}} \mathrm{AP} = \text{Absolut} \\ &\xhookrightarrow{\text{Definition}} \text{Hodge}\,,\end{aligned} \tag{19}$$

wobei die Gleichheit AP = Absolut durch Bemerkung IX.2 gegeben ist. Die HV verlangt die zusammengesetzte Rückinklusion Hodge $\subseteq$ Algebraisch; diese zerfällt in zwei logisch verschiedene Fragen: ob alle Hodge-Klassen absolut sind und ob alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch sind. Für abelsche Varietäten liefert Delignes Satz die erste Rückinklusion, die zweite bleibt das eigentliche Algebraizitätsproblem.

### C. Verbindung zum breiteren Programm

Dieser Ansatz fügt sich in ein breiteres Muster ein, das über fundamentale Mathematik und Physik beobachtet wird, wie in Tabelle I zusammengefasst: In jedem Fall besteht die Strategie nicht darin, das gewünschte Objekt zu konstruieren, sondern zu zeigen, dass seine Nichtexistenz eine Positivitätsbedingung verletzen würde. Wir betonen, dass die Analogie strukturell und nicht methodisch ist: Die Beweistechniken in diesen drei Kontexten sind grundlegend verschieden. Frühere Arbeiten des Autors [13, 14] erforschten ähnliche positivitätsbasierte Ansätze in anderen Kontexten.

*Bemerkung* IX.3 (Sättigungsphänomen). Die strukturelle Lektion dieser Arbeit – dass die „offensichtliche“ Positivitätsverstärkung durch die Hodge–Riemann-Relationen automatisch gesättigt wird – ist nicht spezifisch für die Hodge-Vermutung. Ein analoges Phänomen tritt bei der Höhenpositivität im BSD-Kontext auf (gesättigt durch Gross–Zagier + Kolyvagin für Rang $\leq 1$; die „nächste“ Positivität für Rang $\geq 2$ erfordert Objekte, die noch nicht existieren). In beiden Fällen erfordert Fortschritt das *Verlassen* des gesättigten Rahmens durch die Einführung nichtlinearer oder arithmetischer Bedingungen.

### D. Einschränkungen

1. **Die schwere Richtung ist offen.** Diese Arbeit beweist nicht die Hodge-Vermutung. Sie formuliert sie als Positivitätsaussage um und identifiziert die präzise Obstruktion, aber der Beweis, dass arithmetische Positivität Algebraizität erzwingt, bleibt die zentrale Herausforderung. Ferner impliziert die APV ($\mathrm{AP}^p = \mathrm{alg}^p$) allein nicht die HV ($\mathrm{Hodge}^p = \mathrm{alg}^p$): man benötigt zusätzlich, dass alle Hodge-Klassen arithmetisch positiv sind (siehe Proposition III.4).

2. **Teilweise Skizzen verbleiben in Abschnitt V.** Die Künneth-Rechnung ist ein primitiver Produktpolarisierungs-Vorzeichentest (Proposition V.8, Lemmata V.10–V.11), kein eigenständiger Beweis voller AP-Funktorialität. AP3 für Lefschetz-Potenzen auf $X \times Y$, die Erweiterung auf nichtprimitive Klassen und der Vorwärtsschub für gefaserte Morphismen erfordern sorgfältige Behandlung der Kreuzterme in der primitiven Zerlegung.

3. **Der AP-Kegel gleicht dem absoluten Hodge-Kegel.** Wie in Bemerkung IX.2 gezeigt, gilt $\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{AbsHodge}^p(X)$, sodass die APV auf Delignes Frage reduziert. Das Positivitäts-Framework liefert keinen neuen mathematischen Inhalt jenseits einer neuen Sprache und diagnostischer Werkzeuge (das GHR-Spektrum) für das bestehende Problem.

4. **Verbleibende Lücke bei abelschen Varietäten.** Für abelsche Varietäten identifiziert Delignes Satz alle Hodge-Klassen mit absoluten Hodge-Klassen; AP fällt also mit dem ganzen Hodge-Klassenraum zusammen. Offen bleibt nicht Absolutheit, sondern Algebraizität dieser absoluten Klassen; dies ist nur in Spezialfamilien bekannt.

### E. Ausblick

Vier Richtungen sind unmittelbar:

1. **Verifikation der GHR-Obstruktionsvermutung für bekannte nichtalgebraische Klassen.** Ein Testfall ist Voisins Gegenbeispiel zur Hodge-Vermutung für Kähler-Mannigfaltigkeiten [26]. Wie in Bemerkung VIII.4 festgestellt, kann die Vermutung allerdings nur Nichtabsolutheit detektieren; für

absolute Hodge-Klassen, die möglicherweise nicht algebraisch sind, ist das GHR-Spektrum automatisch nichtnegativ.

2. **Verstärkung der AP-Bedingungen.** Da $\mathrm{AP}^p = \mathrm{AbsHodge}^p$ (Bemerkung IX.2), geht die aktuelle Definition arithmetischer Positivität nicht über Delignes Absolutheit hinaus. Man könnte *zusätzliche* Positivitätsbedingungen suchen – jenseits der durch die Hodge–Riemann-Relationen implizierten – die die Lücke zwischen absoluten Hodge-Klassen und algebraischen Klassen einengen könnten. Kandidaten umfassen Bedingungen aus höheren Hodge–Riemann-Formen, $p$-adischer Hodge-Theorie oder motivischen Beschränkungen.

3. **Vergleiche die Kategorie der arithmetisch positiven Klassen** mit bestehenden Formalismen absoluter Hodge- und motivierter Klassen. Da AP = AbsHodge gilt, ist sie kein Substitut für Motive; ihre Rolle ist diagnostisch und vergleichend, insbesondere für funktorielle Operationen und Kompatibilität mit den Standardvermutungen.

4. **Der diagnostische quadratische Lokus.** Die Hodge–Riemann-Bedingung der AP-Definition ist durch *quadratische* Ungleichungen ausgedrückt (die Hodge–Riemann-Form ist bilinear, also sind die Positivitätsbedingungen quadratisch in $\alpha$). Da der volle AP-Lokus nach Bemerkung IX.2 gleich $\mathrm{AbsHodge}^p(X)$ ist, ist dieser quadratische Lokus kein separates Algebraizitätskriterium. Er ist ein diagnostischer Schatten der Positivitätsbedingungen: abgeschlossen unter positiver Skalierung und symmetrisch, aber seine Randstruktur zeigt nur, wo die Visualisierung der Hodge–Riemann-Form degeneriert. Sie klärt die Grenzen HR-basierter Diagnostik, nicht die schwere Richtung der APV.

*Bemerkung* IX.4 (Arakelov-Brücke zu BSD). Die Hodge–Riemann-Form $(-1)^p Q_L$ lässt sich als Positivität an der archimedischen (unendlichen) Primstelle in der Arakelov-Schnittpaarung interpretieren. Zusammen mit der Néron–Tate-Höhe (Positivität an endlichen Primstellen, vgl. das Begleitpaper zu BSD) legt dies ein vereinheitlichtes arithmetisches Positivitätsprinzip nahe.

*Bemerkung* IX.5 (Komplexitätstheoretische Analogie). Das arithmetische Positivitäts-Framework besitzt ein komplexitätstheoretisches Analogon (vgl. das Begleitpaper zu P vs NP): Algebraische (Hodge-)Klassen entsprechen „uniformen Algorithmen“ (polynomialzeit-berechenbaren Zeugen), während transzendente Klassen „schweren Zeugen“ mit hoher Kolmogorov-Komplexität entsprechen. Das Versagen arithmetischer Positivität für eine transzendente Klasse ist analog zur Entropie-Separationsvermutung: Objekte, die sich strukturierter Beschreibung (algebraisch/algorithmisch) widersetzen, weisen eine Positivitäts-/Entropie-Lücke auf.

## F. Richtungen für stärkere Positivität

Da $\mathrm{AP}^p = \mathrm{AbsHodge}^p$ (Bemerkung IX.2), gehen die aktuellen AP-Bedingungen nicht über Delignes Absolutheit hinaus. Dieser Abschnitt untersucht Kandidaten zur *Verschärfung*, die genuin neue Einschränkungen jenseits der Hodge–Riemann-Relationen liefern könnten.

### 1. *p-adische Steigungs-Constraints*

*Bemerkung* IX.6 ($p$-adische Positivität: Newton- vs. Hodge-Polygon). Sei $X/\mathbb{Q}$ eine glatte projektive Varietät mit guter Reduktion an einer endlichen Stelle $v$, und bezeichne $r$ die Kodimension der betrachteten Hodge-Klasse. Die kristalline Kohomologie $H^{2r}_{\mathrm{cris}}(X_v)$ trägt einen Frobenius-linearen Endomorphismus $\varphi$, dessen Eigenwert-Steigungen durch das Newton-Polygon beschränkt werden. Die Katz-Vermutung (bewiesen von Mazur [20] und Ogus) besagt, dass das Newton-Polygon auf oder über dem Hodge-Polygon liegt.

Man definiere eine *$v$-adische Steigungs-Constraint* ($\mathrm{AP}'$): Eine rationale Hodge-Klasse $\alpha$ der Kodimension $r$ heißt *steigungspositiv*, wenn an jeder guten endlichen Stelle $v$ die entsprechende kristalline beziehungsweise $v$-adische Realisierung im „algebraischen Steigungsbereich“ liegt – das heißt, ihre Frobenius-Steigung ist exakt $r$. Algebraische Klassen erfüllen dies automatisch (die Frobenius-Steigung eines algebraischen Zykels der Kodimension $r$ ist genau $r$). Für nicht-algebraische absolute Hodge-Klassen könnte die Steigung von $r$ abweichen, was eine neue Obstruktion (O4) jenseits der Absolutheit liefern würde. Diese Notation trennt die Kodimension $r$ bewusst von der endlichen Stelle $v$.

Die Herausforderung besteht darin, dass kristalline Positivität inhärent $p$-adisch ist und nicht direkt mit der archimedischen Hodge–Riemann-Form interagiert. Benötigt würde eine adelische Formulierung, die (AP1)–(AP3) an der archimedischen Stelle mit Steigungs-Constraints an endlichen Stellen kombiniert.

### 2. *Arakelov-Positivität*

*Bemerkung* IX.7 (Arakelov-Positivität als globaler Verstärker). Die Arakelov-Schnittpaarung auf arithmetischen Varietäten kombiniert:

- *Endliche Primstellen:* Schnittmultiplizitäten in den Fasern eines regulären Modells $\mathcal{X} \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$;
- *Unendliche (archimedische) Stelle:* der Green-Strom an der unendlichen Stelle, verwandt mit $Q_L$ über die Hodge-Metrik.

Eine *Arakelov-verstärkte AP-Bedingung* würde die Positivität der *globalen* Arakelov-Höhenpaarung $\hat{h}(\alpha, \alpha) \geq 0$ für

alle Modelle erfordern, nicht nur der archimedischen Komponente. Da algebraische Zykel nicht-negativen Arakelov-Selbstschnitt haben (nach dem arithmetischen Hodge-Index-Satz; vgl. Faltings–Hriljac für Flächen, Moriwaki [23] für die arithmetische Höhentheorie in höheren Dimensionen), ist dies ein natürlicher Kandidat für AP′.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass die globale Paarung ein reguläres Modell erfordert, das für beliebige glatte projektive Varietäten über $\mathbb{C}$ nicht a priori existiert (Abstieg auf einen Zahlkörper ist erforderlich, und Regularität an schlechten Primstellen ist nicht automatisch gegeben).

*Bemerkung* IX.8 (Testfall für AP′). Jede verstärkte Bedingung AP′ muss zwei Kriterien erfüllen:

1. *Nicht-Trivialität:* AP′ darf *nicht* automatisch von jeder absoluten Hodge-Klasse erfüllt werden (andernfalls reduziert sie sich wieder auf $\mathrm{AP}^p = \mathrm{AbsHodge}^p$).

2. *Algebraische Sättigung:* Jede algebraische Klasse muss AP′ erfüllen.

Ein Testfall wird benötigt: eine Varietät $X$ mit einer absoluten Hodge-Klasse $\alpha$, deren Algebraizität vermutet, aber nicht bewiesen ist. Könnte AP′ für $\alpha$ unabhängig verifiziert werden (etwa über eine explizite Steigungsberechnung), so böte dies Evidenz für AP′ $\Rightarrow$ algebraisch. Ein Kandidat ist die Hodge-Klasse auf einer allgemeinen abelschen Vierfalte ($g = 4$, $p = 2$), die außerhalb des Lefschetz-Rings liegt, aber nach Delignes Satz absolut ist.

### 3. Tannakische Perspektive

*Bemerkung* IX.9 (Tannakische Rekonstruktion für CM–Fälle). Für eine abelsche Varietät $A$ vom CM-Typ ist die Mumford–Tate-Gruppe $\mathrm{MT}(A)$ ein Torus, und die Kategorie der von $H^1(A)$ erzeugten Hodge-Strukturen ist eine neutrale Tannakische Kategorie über $\mathbb{Q}$. Die Hodge-Klassen sind genau die $\mathrm{MT}(A)$-Invarianten.

Die arithmetischen Positivitätsbedingungen lassen sich in der Sprache der Mumford–Tate-Gruppe umformulieren: Eine Klasse $\alpha$ ist genau dann arithmetisch positiv, wenn sie im $\mathrm{MT}(A)$-invarianten Unterraum liegt und die Positivitätsbedingungen bei jeder Einbettung $\sigma : \mathbb{Q}(\mathrm{End}(A)) \hookrightarrow \mathbb{C}$ erfüllt (vgl. Deligne–Milne [12]). Für abelsche CM-Varietäten liefert dies ein explizites Kriterium: $\alpha$ ist genau dann AP, wenn es unter der Wirkung der Taniyama-Gruppe fixiert ist – was exakt Absolutheit bedeutet.

Um darüber hinauszugehen, bräuchte man *motivische* Positivitäts-Constraints, die nicht von der Mumford–Tate-Gruppe allein erfasst werden. Die vermutete Kategorie gemischter Motive, ausgestattet mit ihrer Gewichtsfiltration und Realisierungen, könnte solche Constraints über die Positivität der motivischen Höhenpaarung (vermutet von Beilinson) liefern.

*Bemerkung* IX.10 (Mumford–Tate-Analyse für GHR-Obstruktion). Für abelsche Varietäten $A$ liefert Delignes Satz $H^{2p}(A,\mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(A) = \mathrm{AbsHodge}^p(A) = \mathrm{AP}^p(A)$. Die GHR-Obstruktion kann eine hypothetische nichtalgebraische Hodge-Klasse auf einer abelschen Varietät daher nicht unterscheiden: Falls eine solche Klasse existiert, ist sie bereits absolut und ihr GHR-Spektrum ist durch die Hodge–Riemann-Relationen nichtnegativ. Als Beweiswerkzeug ist die Obstruktion auf abelschen Varietäten also vakuos; die Hodge-Vermutung für abelsche Varietäten ist genau die verbleibende Aussage, dass diese absoluten/AP-Klassen algebraisch sind.

Die verbleibende Herausforderung ist somit rein die *Algebraizität* absoluter Hodge-Klassen. Fortschritt hängt von der Mumford–Tate-Vermutung ab: Falls $\mathrm{MT}(A)$ treu auf $H^*(A,\mathbb{Q})$ wirkt und die $\mathrm{MT}(A)$-Invarianten algebraisch sind, folgt die Hodge-Vermutung für $A$. Dies ist für abelsche Varietäten der Dimension $\leq 5$ durch Moonen [21] und Markman [22] belegt; ebenso für abelsche Varietäten vom CM-Typ durch Abdulali [1].

### 4. Prismatische und kategoriale Ansätze

*Bemerkung* IX.11 (Prismatische Positivität (AP4)). Bhatts und Scholzes prismatische Kohomologie [5] – aufbauend auf der integralen $p$-adischen Hodge-Theorie von Bhatt–Morrow–Scholze [4] – liefert einen vereinheitlichten Rahmen für $p$-adische Kohomologietheorien (kristallin, de Rham, étale). In diesem Rahmen besitzt eine Hodge-Klasse $\alpha$ eine prismatische Realisierung $\alpha_\Delta$ in $H^{2p}_\Delta(X/\mathbb{Z}_p)$.

Eine hypothetische *prismatische Positivitätsbedingung* (AP4) würde erfordern: Für jede Primzahl $p$ und jedes Prisma $(A, I)$ liegt die prismatische Realisierung $\alpha_\Delta$ in einem „positiven Kegel“, der durch die Nygaard-Filtration und die Frobenius-Wirkung definiert wird. Algebraische Klassen erfüllen dies automatisch (sie liegen im Bild der prismatischen Zyklusklassenabbildung). Nicht-algebraische absolute Hodge-Klassen könnten potenziell AP4 verletzen, was eine neue Obstruktion jenseits von (O1)–(O3) liefern würde.

Dies ist spekulativ, aber dadurch motiviert, dass prismatische Kohomologie arithmetische Strukturen „sieht“, die der klassischen Hodge-Theorie unsichtbar bleiben. Die Kompatibilität mit (AP1)–(AP3) an der archimedischen Stelle müsste über den prismatisch-de-Rham-Vergleich etabliert werden.

*Bemerkung* IX.12 (Prismatische Kohomologie-Route). Nie [24] konstruierte absolute Hodge-Zykel in der prismatischen Kohomologie abelscher Varietäten über $p$-adischen Körpern unter Verwendung von Andrés motivierten Zykeln im Bhatt–Scholze-Framework. Prismatische Kohomologie $R\Gamma_\Delta(X/S)$ interpoliert étale, de Rham- und kristalline Kohomologie integral und liefert einen universellen kohomologischen Rahmen. Die Verbindung zur Positivität über Bridgeland-Stabilitätsbedingungen auf derivierten Kategorien legt nahe, dass nichtlineare, derivierte Positi-

vitätsbedingungen – die die rigide Galois-Struktur prismatischer Kristalle mit geometrischer Stabilität kombinieren – die Lücke zwischen Absolutheit und Algebraizität überbrücken könnten.

*Schwellen-Desideratum: jenseits von Deligne*

*Bemerkung* IX.13 (Desideratum: JD-Hodge-Brücke). Es existiert eine Kategorie $\mathcal{C}$ von „Hodge-Trägern“ (Objekte, die kohomologische Daten repräsentieren), ausgestattet mit:

(JD1) **Funktorialität:** Rückzug, Vorwärtsbild und Produkte wirken auf $\mathcal{C}$ ohne nicht-kanonische Wahlen.

(JD2) **Intrinsische Filtration:** Eine funktorielle Hodge-Filtration $F^\bullet$ ist kanonisch definiert (nicht über eine Wahl von Einbettung oder Modell).

(JD3) **Kanonische Polarisation:** Eine mit (JD1) und (JD2) kompatible Positivitätsstruktur existiert, die die Hodge–Riemann-Form verallgemeinert.

In dieser Sprache würde die Hodge-Vermutung nur dann zu einer *formalen Konsequenz*, wenn $\mathcal{C}$ zusätzlich ein Zyklus-Realisierungstheorem trägt: Positivität in $\mathcal{C}$ müsste Zugehörigkeit zum Bild der klassischen Zyklusklassenabbildung implizieren. Delignes Absolutheit wäre dann ein notwendiger Schatten der reicheren Struktur in $\mathcal{C}$, nicht selbst der fehlende Algebraizitätsschritt.

*Bemerkung* IX.14 (Der Nicht-Kanonizitäts-Scanner). Um zu lokalisieren, wo die aktuelle Theorie hinter JD-Hodge zurückbleibt, suche nach drei Signaturen:

1. **Wahlabhängigkeit:** Wo treten Spaltungen oder Vergleichsisomorphismen (de Rham/Betti/$\ell$-adisch) auf, die „existieren“, aber keine natürlichen Transformationen sind?
2. **Inkompatible Operationen:** Welche geometrische Operation (Rückzug unter nicht-endlichen Morphismen, Gysin-Vorwärtsbild) zerstört die Polarisation oder destabilisiert die Filtration?
3. **Vergleichsbrüche:** Wo hängt die Aussage von einem Vergleich zwischen Realisierungen ab, der nicht strukturell kontrolliert ist?

Im aktuellen AP-Framework tritt der Bruch bei AP2a (Absolutheit) auf: Der Vergleichsisomorphismus $H^*_{\mathrm{dR}}(X) \otimes \mathbb{C} \cong H^*_{\mathrm{Betti}}(X^\sigma) \otimes \mathbb{C}$ ist *kein* Morphismus in einer natürlichen Kategorie – er erfordert die Wahl von $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$.

*Bemerkung* IX.15 (Kandidaten für $\mathcal{C}$). Drei Kandidaten für die Kategorie $\mathcal{C}$ werden derzeit untersucht:

1. **Prismatische Kohomologie** (Bhatt–Scholze, Nie [24]): $R\Gamma_\Delta(X/S)$ interpoliert alle klassischen Realisierungen integral, mit einer kanonischen Frobenius-Aktion für (JD2). Die Positivität (JD3) ist noch nicht formuliert, aber strukturell möglich via Bridgeland-Stabilität.
2. **Motivische Kohomologie** (Voevodsky): Die derivierte Kategorie der Motive $\mathrm{DM}(k)$ erfüllt (JD1) per Konstruktion. Die Standard-Vermutungen würden (JD2) und (JD3) liefern, sind aber unbewiesen.
3. **Gemischte Hodge-Moduln** (Saito): Erfüllen (JD1)–(JD2) für glatte projektive Varietäten, aber (JD3) ist auf die klassische HR-Form beschränkt – genau die AP=AbsHodge-Barriere der vorliegenden Arbeit.

*Bemerkung* IX.16 (Zyklus-Realisierungs-Gate für abelsche Varietäten). Für abelsche Varietäten macht Delignes Satz jede Hodge-Klasse absolut und damit AP nach Proposition IX.1. Eine JD-Hodge-Kategorie würde dies nur verbessern, wenn sie ein zusätzliches Zyklus-Realisierungs-Gate liefert: AP-/absolute Klassen, die zu kanonischen Morphismen in $\mathcal{C}$ werden, müssten nachweislich im Bild der klassischen Zyklusklassenabbildung liegen. Ohne dieses Zusatztheorem ersetzt man „absolut“ nur durch „motivisch“ oder „kanonisch in $\mathcal{C}$“ und formuliert das verbleibende Algebraizitätsproblem neu. Der abelsche Fall ist daher ein Stresstest für JD-Hodge, keine bereits aus (JD1)–(JD3) gewonnene Konsequenz.

*Bemerkung* IX.17 (Die Deligne-Grenze als Sprachdefekt). Das JD-Hodge-Desideratum (Bemerkung IX.13) identifiziert die Obstruktion als *linguistisch*, nicht rechnerisch: Die Vergleichsisomorphismen $\mathrm{comp}_{\mathrm{dR}\leftrightarrow B}$ und $\mathrm{comp}_{\ell\text{-adic}\leftrightarrow B}$ existieren, sind aber nicht funktoriell in $X$. Absolute Hodge-Klassen sind genau diejenigen, die unter allen Realisierungen kompatibel sind – und Algebraizität wird zu $\mathrm{AH}(X) = \mathrm{Im}(\mathrm{CH}^*(X) \to H^*(X))$. Wären die Vergleiche natürliche Transformationen in einer Kategorie $\mathcal{C}_{\mathrm{abs}}$, wäre dies eine formale Konsequenz. Die Deligne-Grenze lautet daher: *Nicht-kanonische Spaltungen machen jeden Algebraizitätsbeweis instabil unter Funktoren.*

*Bemerkung* IX.18 (Bridgeland-Stabilität und Positivität auf derivierten Kategorien). Bridgelands Stabilitätsbedingungen [7] auf der derivierten Kategorie $D^b(X)$ liefern einen Positivitätsbegriff für Objekte (Garben, Komplexe) statt für Kohomologieklassen. Die zentrale Ladung $Z : K_0(X) \to \mathbb{C}$ bildet die Grothendieck-Gruppe nach $\mathbb{C}$ ab, und Stabilität verlangt $\mathrm{Im}(Z) > 0$ oder ($\mathrm{Im}(Z) = 0$ und $\mathrm{Re}(Z) < 0$) für semistabile Objekte.

Eine potenzielle Verschärfung von AP: Fordere, dass die Kohomologieklasse $\alpha$ als Chern-Charakter eines Bridgeland-stabilen Objekts entsteht (oder einer Linearkombination solcher). Dies ist strikt stärker als eine Hodge-Klasse zu sein, da nicht jede Hodge-Klasse der Chern-Charakter eines stabilen Objekts ist. Die Verbindung zum AP-Framework erfordert jedoch ein Verständnis des Bildes der Chern-Charakter-Abbildung unter Stabilitätsbedingungen – ein Problem, das mit den Bogomolov-artigen Ungleichungen in höheren Dimensionen verwandt ist.

*Bemerkung* IX.19 (Spektrale Lücke auf Vektorbündeln). Man betrachte die „Spektraldaten“ eines geeigneten Differentialoperators (etwa des Laplace-Operators auf $\bigwedge^p \Omega_X$).

Algebraische Zykel entsprechen Nullmoden (harmonischen Formen), während nicht-algebraische Hodge-Klassen „Fast-Nullmoden“ mit einer kleinen, aber positiven Spektrallücke entsprechen. Ein Galois-Absolutheitstest entspricht dann einem Schwellenwert-Operator, der solche Fast-Nullmoden detektiert und auslöscht.

### 5. Geometrische und o-minimale Ansätze

*Bemerkung* IX.20 (VHS-Familien und Monodromie). Sei $f : \mathcal{X} \to S$ eine glatte projektive Familie über einer quasiprojektiven Basis $S$, die Anlass zu einer Variation von Hodge-Strukturen (VHS) gibt. Eine Hodge-Klasse $\alpha_s \in H^{2p}(X_s, \mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X_s)$ in einem Punkt $s \in S$ heißt *global flach*, wenn sie sich zu einem flachen Schnitt des lokalen Systems $R^{2p} f_* \mathbb{Q}$ über einer Umgebung von $s$ fortsetzt, und *monodromisch stabil*, wenn sie unter der Monodromie-Darstellung $\pi_1(S, s) \to \mathrm{GL}(H^{2p}(X_s, \mathbb{Q}))$ invariant ist.

Der Satz von Cattani–Deligne–Kaplan [8] zeigt, dass Hodge-Loki abzählbare Vereinigungen geschlossener algebraischer Untervarietäten von $S$ sind. Dies ist eine Aussage darüber, wo flache rationale Klassen vom Hodge-Typ bleiben, nicht darüber, dass die entsprechenden Klassen algebraisch sind. Eine verstärkte AP-Bedingung könnte fordern, dass $\alpha_s$ sich als *flacher Schnitt* über eine Zariski-dichte Teilmenge von $S$ fortsetzt, zusammen mit unabhängigen Zyklus-Provenienz-Daten. Dies hängt mit der Halbeinfachheit der Monodromie-Darstellung und mit der von der Hodge-Vermutung für Familien vorhergesagten Algebraizität flacher Schnitte zusammen.

*Bemerkung* IX.21 ($p$-adische Positivität via o-Minimalität). Die Theorie o-minimaler Strukturen (Bakker–Brunebarbe–Tsimerman [3]) wurde angewendet, um Definierbarkeitsresultate für Periodenabbildungen und Hodge-Loki zu beweisen. In diesem Rahmen ist der Periodenbereich ein definierbarer analytischer Raum und der Hodge-Lokus eine definierbare Teilmenge. Die Schlüsselerkenntnis ist, dass definierbare Mengen in o-minimalen Strukturen starke Zahmheitseigenschaften besitzen (z. B. endliche Anzahl von Zusammenhangskomponenten, kontrollierte Topologie).

Eine potenzielle AP′-Bedingung: Fordere, dass die „Umlaufbahn“ von $\alpha$ unter der definierbaren Periodenabbildung algebraisch ist (das heißt, der Zariski-Abschluss der Menge $\{s \in S : \alpha_s \text{ ist Hodge}\}$ ist eine algebraische Untervarietät). Nach CDK gilt dies für algebraische Klassen. Für nicht-algebraische Hodge-Klassen könnte die Umlaufbahn potenziell „wild“ (transzendent) sein, was die Zahmheitsbedingung verletzt. Dies steht in Verbindung mit der Arbeit von Binyamini–Novikov [6] zum Zählen rationaler Punkte auf definierbaren Mengen.

*Bemerkung* IX.22 (Galois-Defekte für transzendente Klassen). Wenn eine Hodge-Klasse $\alpha$ nicht absolut ist, existiert $\sigma \in \mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ derart, dass $\alpha^\sigma$ auf $X^\sigma$ nicht vom Typ $(p, p)$ ist. Die „Größe“ dieses Defekts – gemessen etwa an der Komponente von $\alpha^\sigma$ in $H^{p-1,p+1}(X^\sigma) \oplus H^{p+1,p-1}(X^\sigma)$ – ist ein quantitatives Maß für Nicht-Algebraizität. Wächst dieser Defekt unter Iteration der Galois-Konjugation (das heißt, die Umlaufbahn $\{\alpha^{\sigma^n}\}$ erzeugt einen „makroskopischen“ Unterraum von $H^{2p}(X, \mathbb{C})$), so würde das GHR-Spektrum negativ werden, was eine berechenbare Obstruktion liefert.

Dies verbindet sich mit der Frage, ob transzendente Hodge-Klassen „isoliert“ sein können (kleine Galois-Umlaufbahn) oder große Darstellungen von $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ erzeugen müssen. Letzteres würde die GHR-Obstruktion für transzendente Klassen effektiv machen.

*Bemerkung* IX.23 (Ricci-artiger Fluss auf $(p, p)$-Formen). In Analogie zum Ricci-Fluss betrachte man einen Fluss auf $(p, p)$-Formen: $\partial\alpha/\partial t = -\Delta_L \alpha + \lambda\alpha$, wobei $\Delta_L$ der Lefschetz–Laplace-Operator ist. Algebraische Klassen – als harmonische Repräsentanten algebraischer Zykel – sind Fixpunkte dieses Flusses, während nicht-algebraische Klassen unter dem Fluss zu Singularitäten oder null kollabieren.

## G. Jenseits bilinearer Positivität: nichtlineare und gemittelte Bedingungen

Die Hodge–Riemann-Relationen liefern *bilineare* Positivität: $(-1)^p Q_L(\alpha, \bar{\alpha}) > 0$ für primitive $(p, q)$-Klassen. Wie in den Einschränkungen (Abschnitt 9) angemerkt, genügt dies nicht für die volle Hodge-Vermutung. Wir identifizieren drei Richtungen für *nichtlineare* oder *gemittelte* Positivität, die über HR hinausgehen:

*Bemerkung* IX.24 (Drei Wege zu nichtlinearer Positivität). *Rand-Positivität.* Für eine Familie ampler Klassen $L_t \to L_0$, wobei $L_0$ nef aber nicht ample ist, können die vorzeichenkorrigierten Werte $(-1)^p Q_{L_t}$ für $t \to 0$ nichtnegative Grenzwerte haben, selbst wenn $Q_{L_0}$ nicht definiert ist. Diese „Rand-Positivität“ erfasst Klassen, die im Grenzwert algebraisch sind, aber von keiner einzelnen Polarisierung detektiert werden.

*Positivität unter motivischer Faltung.* Für eine Produktvarietät $X \times Y$ liefert die Künneth-Zerlegung diagonale Summanden $H^{a,a}(X) \otimes H^{p-a,p-a}(Y)$, auf denen die Vorzeichenrechnung für Produktpolarisierungen multiplikativ ist (Lemma V.11). Diese Aussage ist jedoch nur ein kontrollierter Produktpolarisierungs-Test. Gemischte Hodge-Typen und primitive Kreuzterme auf $X \times Y$ werden dadurch nicht beherrscht; ihre Positivitätsanalyse müsste über den diagonalen Rahmen dieser Arbeit hinausgehen.

*Positivität nach Galois-Mittelung.* Für eine absolute Hodge-Klasse $\alpha$ ist ein vorsichtig definierter endlicher Galois-Mittelwert $\bar{\alpha}$ (vgl. Bemerkung IX.25) wieder eine absolute Hodge-Klasse. Für $p = 1$ sind solche gemittelten Klassen nach dem Lefschetz-$(1,1)$-Satz algebraisch. Für $p \geq 2$ ist die Algebraizität des Mittelwerts im Allgemeinen *nicht bekannt*; sie ist eine Spezialform von Delignes Frage. Die arithmetischen Positivitätsbedingungen AP1–AP3 lassen sich allenfalls als Nähe-Heuristik zu diesem Mittelwert in der $Q_L$-Metrik lesen. Diese Umformulierung ist nur dann nützlich, wenn der Mittelwert unabhängig

von der Hodge-Vermutung als algebraisch gezeigt werden kann.

*Bemerkung* IX.25 (Galois-Mittelung: profiniter Limes). Die naive Mittelung $\bar{\alpha} = \frac{1}{|\mathrm{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})|}\sum_\sigma \sigma^*\alpha$ ist nicht wohldefiniert, da $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}/\mathbb{Q})$ eine profinite Gruppe der Kardinalität $2^{\mathfrak{c}}$ ist. Eine vorsichtige Formulierung arbeitet nur auf endlicher Stufe: Für jede endliche Galois-Erweiterung $K/\mathbb{Q}$, über der Modell und Vergleichsdaten kontrolliert sind, bilde man

$$\bar{\alpha}_K = \frac{1}{|\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})|}\sum_{\sigma\in\mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})} \sigma^*\alpha.$$

Jede projektive-Limes-Deutung braucht zusätzliche Abstiegs- und Kompatibilitätsdaten; sie darf nicht automatisch als algebraische Klasse behandelt werden.

*Bemerkung* IX.26 (Universeller Selektionsmechanismus). Alle drei Wege teilen die in der Meta-Analyse des FST-Programms identifizierte Struktur: *lokale Positivität + Regularisierung/Mittelung ⇒ globale Selektion*. Die „Regularisierung“ nimmt verschiedene Formen an:

- NS: Zeitmittelung der Nächstpunkt-Selektion,
- DE: RG-Fluss vom UV- zum IR-Fixpunkt,
- BSD: Scheibenmittelung von $L$-Funktionswerten,
- Hodge: Galois-Mittelung oder Polarisierungs-Degeneration.

Dieser strukturelle Isomorphismus legt nahe, dass ein einziger abstrakter Satz – ein „Selektion durch Positivität“-Prinzip – allen Instanziierungen zugrunde liegt.

### H. Numerische Illustration

Das Python-Skript `compute_ghr_spectrum.py` (dieser Arbeit beigelegt) verifiziert die AP-Bedingungen numerisch an 17 Testfällen:

- K3-Flächen (4 Polarisierungen), abelsche Flächen (5 Polarisierungen), abelsche Vierfalten ($p = 2$), CM-Endomorphismenklassen auf $E \times E$;
- Voisin-artige Beispiele: Fermat-Quintik, $K3 \times K3$-Tensorprodukte, Weil-Torus;
- Systematischer Polarisierungs-Scan: 500 zufällige ample Klassen auf einem $(1, 19)$-Signatur-Modell;
- Simulierte Galois-Aktionen: 50 orthogonale Rotationen des negativen Eigenraums;
- SDP-Kegelstruktur: Eigenwert-Landschaft von $M(L) = (-1)^p Q_L|_{P^{p,p}}$ über dem Amplekegel.

Da $\mathrm{AP}^p = \mathrm{AbsHodge}^p$ ein Satz ist und keine empirische Vermutung, dienen die numerischen Rechnungen nur als pädagogische Illustration. Alle 17 Testkonfigurationen zeigen $(-1)^p Q_L \geq 0$ auf $P^{p,p}$, wie es die Hodge–Riemann-Relationen vorgeben.

*Bemerkung* IX.27 (Voisin-GHR-Obstruktionstest). Die GHR-Obstruktion wurde an sechs Varietäten illustriert: generischer $T^4$, Weil-Torus (CM durch $\mathbb{Z}[i]$), $K3 \times K3$, Fermat-Quintik $X_5$, Voisin-Typ nicht-projektiver Torus und eine SDP-Relaxierung des AP-Kegels. Für alle projektiven Beispiele ist AP1 durch die Hodge–Riemann-Relationen garantiert. Der $K3 \times K3$-Test mit Nicht-Tensorprodukt-Störungen erzeugt 3 negative Eigenwerte von $(-1)^p Q_L$; dies illustriert Detektion von Nichtabsolutheit bzw. von Modellklassen, die nach Konjugation nicht im zulässigen $(p, p)$-/Primitivrahmen bleiben. Es ist kein Algebraizitätskriterium. Die AP-Kegel-Analyse zeigt alle zufälligen Klassen innerhalb des Kegels mit positiver Marge (0,24), was nur die Stabilität der Illustration anzeigt. Skript: `compute_voisin_test.py`.

### I. Kontrollierte Testfamilien jenseits von AP = AbsHodge

Die Post-Zookeeper-Deutung der vorliegenden Arbeit ist bewusst bescheiden. Da arithmetische Positivität auf absolute Hodge-Klassen kollabiert, ist der nächste Schritt kein weiteres globales Positivitätsaxiom, sondern eine Testfamilien-Leiter für mögliche Verstärkungen jenseits von Delignes Absolutheit. Die Symbole $\mathrm{AP}'$, $\mathrm{AP}''$ und $\mathrm{AP}'''$ bezeichnen keine globalen Ersatzvermutungen für die Hodge-Vermutung. Sie bezeichnen zunehmend strengere Tests auf kontrollierten Spezialfamilien: $\mathrm{AP}'$ erfasst Provenienzdefekte, $\mathrm{AP}''$ fordert ein beschränktes Orbit-Rigiditätszertifikat, und $\mathrm{AP}'''$ filtert Zertifikate aus, deren Zusatzwahlen lediglich die Zielklasse kodieren. Keine dieser Bedingungen wird als allgemeiner Beweis der Hodge-Vermutung behauptet.

Die Notation ist daher eine Claim-Status-Konvention, kein Satzname. Jede Algebraizitätsaussage in diesem Abschnitt ist nur so stark wie die benannten Familienannahmen, die unabhängig von der Zielklasse $\alpha$ verifiziert werden. Werden die Zusatzdaten erst nach Kenntnis von $\alpha$ gewählt, gilt die Bedingung als gescheiterter Test und nicht als Evidenz.

Die aktuelle CORE-Schließung von Riemann-$C2/MS2$ verstärkt das Hodge-Resultat der vorliegenden Arbeit nicht. Hodge bleibt ein negativer Kontrollfall des Programms: Hodge–Riemann-Positivität sättigt zu breit, sodass jeder künftige Transfer wirklich neue arithmetische oder motivische Zusatzbedingungen braucht und nicht die Riemann-Kernel-Schließung wiederverwenden darf.

Die fünf Transferfelder lauten:

**Operator/Form.:** Der Hodge-Laplacian, Mumford–Tate- und Monodromieoperatoren sowie die Periodenabbildung.

**Defekt.:** Der transzendente Restanteil einer absoluten Hodge-Klasse nach Abzug der in der Familie bekannten algebraischen Zykelspanne.

**Approximation.:** Abelsche Vierfalten vom Weil-Typ, singuläre OG6-hyperkählersche Modelle, Potenzen

bekannter Beispiele und Reduktionen in Charakteristik $p$.

**Gap.:** Zusatzbedingungen jenseits der Hodge–Riemann-Positivität: $p$-adische Slopes, Tate-Constraints, Mumford–Tate-Restriktionen und o-minimale Algebraizität.

**Grenzübergang.:** Deformation, Potenzen und Spezialisierung von kontrollierten Familien in einen breiteren motivischen Rahmen.

Dementsprechend unterscheiden die Hierarchie der Test-Gates (Tabelle III) und das Familien-Ledger (Tabelle IV) zwischen belegten Literaturresultaten, vorgeschlagenen Prüfungen und offenen Evidenzlücken. Das Ledger hält den quellenbelegten Hodge-/Tate-Status und publizierte Zykelmechanismen, vorgeschlagene $\mathrm{AP}'$-Prüfungen sowie den tatsächlichen Stand der familienbezogenen Eingaben fest. Die Zeilen zu Weil-Vierfalten und zu abelschen Varietäten der Dimension höchstens fünf fassen die unten zitierten Literaturresultate zusammen; sie behaupten keine projektinterne $\mathrm{AP}'$-, $\mathrm{AP}''$- oder $\mathrm{AP}'''$-Verifikation. Weil-Vierfalten mit Diskriminante eins, OG6-Konstruktionen, abelsche Varietäten über endlichen Körpern mit Standardvermutung vom Hodge-Typ und Voisin-artige Stresstests bleiben Kandidaten für eine Testleiter, keine validierten Positiv- oder Negativkontrollen. Ein künftiger Vergleich ist erst nach unabhängigen familienbezogenen Eingaben aussagekräftig: Besteht $\mathrm{AP}'$ alle Negativkontrollen, ist es zu schwach; trennt ein unabhängig gestütztes Zertifikat einen literaturbekannten Positivfall vom Stresstest, verdient es weitere Formalisierung.

*Hin zu* $\mathrm{AP}'$*: Provenienzdefekte*

Die erste Verschärfung ist als Provenienzscanner zu lesen, nicht als ein weiterer Positivitätskegel. Relativ zu einer benannten Testfamilie definiert man einen Defektvektor

$$D_{\mathrm{prov}}(\alpha) = (D_{\mathrm{slope}}, D_{\mathrm{Tate}}, D_{\mathrm{MT}}, D_{\mathrm{mon}}, D_{\mathrm{cycle}}),$$

dessen Einträge Steigungs-Kompatibilität an guten Reduktionen, Erklärung durch den Tate-/Galois-Fixteil, Mumford–Tate-Kompatibilität, monodromische oder o-minimale Persistenz und die nach Abzug der bekannten algebraischen Zykelspanne verbleibende Restklasse erfassen. Eine bedingte Fingerprint-Aussage würde besagen, dass in einer Testfamilie mit unabhängig verfügbaren Tate-/Standardvermutungsdaten und Vergleichsfunktorialität aus $D_{\mathrm{prov}}(\alpha) = 0$ folgt, dass $\alpha$ in der bekannten algebraischen Zykelspanne liegt. Das ist eine Spezialfamilien-Diagnostik, kein globaler Satz.

Jede Komponente von $D_{\mathrm{prov}}$ muss mit dem Status *verifiziert*, *gescheitert* oder *unbekannt* geführt werden. Unbekannte Komponenten zählen nicht als verschwindende Defekte. Diese Konvention verhindert, dass der Provenienzscanner tautologisch wird: $\mathrm{AP}'$ gilt nur als bestanden, wenn alle erforderlichen Komponenten in der gewählten Testfamilie unabhängig verifiziert sind.

*Hin zu* $\mathrm{AP}''$*: Bedingte Orbit-Rigidität*

Die fünf Transferkanäle legen eine prototypische Verschärfung nahe. Sei $f\colon \mathcal{X}_S \to S$ eine Ausbreitung von $X$ über einer glatten Basis $S$, sei $Z \subset S$ eine irreduzible algebraische Komponente des Hodge-Lokus von $\alpha$, sei $B$ die zugehörige relative Chow- oder Hilbert-Komponente, und sei $T \subset Z$ eine Zariski-dichte Teilmenge, an deren Punkten $\alpha_t$ relativ zu $B$ algebraisch ist. Wir nennen $\alpha$ *orbit-rigide auf* $(f, Z, B)$, wenn:

(i) *Eigentlichkeit (Properness).* Die relativen Chow-/Hilbert-Komponenten, die die relevanten Zykelklassen parametrisieren, sind proper über $S$.

(ii) *Dichtheit.* $T$ ist Zariski-dicht in $Z$.

(iii) *Vergleichsfunktorialität.* Die Vergleichsisomorphismen zwischen Betti-, de Rham-, $\ell$-adischer und kristalliner Realisierung sind funktoriell auf dem relevanten Quotienten; beim Liften von einer speziellen zur generischen Faser entstehen keine neuen Restklassen.

(iv) *Spezialisierungsrigidität.* Basiswechsel entlang $Z \to S$ erzeugt keine neuen residualen Zykelklassen.

**Lemma IX.28** (Bedingte Orbit-Rigiditäts-Schablone)**.** *Sei $\alpha \in \mathrm{AbsHodge}^p(X)$ orbit-rigide auf $(f, Z, B)$ im obigen Sinne. Dann liegt die Einschränkung $\alpha_\eta$ auf die generische Faser $\mathcal{X}_\eta$ über dem generischen Punkt $\eta$ von $Z$ im Bild der Zykelklassenabbildung* $\mathrm{cl}\colon \mathrm{CH}^p(\mathcal{X}_\eta)_{\mathbb{Q}} \to H^{2p}(\mathcal{X}_\eta, \mathbb{Q}(p))$*. Liegt der Basispunkt $0 \in S$ in derselben kontrollierten Komponente, so ist $\alpha$ algebraisch. Dies ist eine Checklisten-Aussage: Die Zykelprovenienz-, Vergleichs- und Spezialisierungshypothesen gehören zum Input und werden nicht durch* AP*,* $\mathrm{AP}'$ *oder* $\mathrm{AP}'''$ *allein verifiziert.*

*Beweisidee.* Eigentlichkeit von $B$ *(i)* und Zariski-Dichtheit von $T$ *(ii)* implizieren über das Bewertungskriterium, dass der Abschluss des algebraischen Lokus in $B$ den generischen Punkt $\eta$ von $Z$ enthält. Vergleichsfunktorialität *(iii)* stellt sicher, dass jede algebraische Klasse über $t \in T$ konsistent in allen kohomologischen Realisierungen liftet. Spezialisierungsrigidität *(iv)* verhindert die Akkumulation transzendenter Restklassen am Limes. Ein vollständiger Beweis erfordert das Cattani–Deligne–Kaplan-Prinzip für Hodge-Loki [8] zusammen mit einem Eigentlichkeitsargument für das relative Hilbert-Schema; beide Schritte sind bedingt durch die Standardvermutungen in allen relevanten Charakteristik-$p$-Reduktionen oder müssen durch unabhängige familienbezogene Zykelprovenienz-Eingaben ersetzt werden. □

*Bemerkung* IX.29. Lemma IX.28 beweist nicht die Hodge-Vermutung. Es ist als bedingtes Schließungsschema zu

Tabelle III. Mehrskalige Stabilitätshierarchie der Positivitäts-Gates jenseits bilinearer Hodge–Riemann-Relationen.

| **Gate-Stufe** | **Mathematische Definition / Invariante** | **Diagnostische Rolle** | **Entscheidende Benchmark / Schranke** |
|---|---|---|---|
| AP (Bilinear) | $(-1)^p Q_{L^\sigma}(\alpha^\sigma, \alpha^\sigma) \geq 0,\ \forall \sigma, L$ | Basis-HR-Konsistenz über $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ | Gesättigt: AP = AbsHodge (Bem. IX.2) |
| AP′ (Provenienz) | $D_{\mathrm{prov}}(\alpha) = (D_{\mathrm{slope}}, D_{\mathrm{Tate}}, D_{\mathrm{MT}}, D_{\mathrm{mon}}, D_{\mathrm{cyc}}) = 0$ | Mehrstelliger kristalliner & Galois-Fix-Scan | Erkennt Frobenius-Slopestörungen (Abschn. IX I) |
| AP″ (Orbit-Rigid) | Eigentliches relatives Hilbert $B$, dichtes $T \subset Z$, Lift-Rigidität | Beschränkte Familienpropagation (Lem. IX.28) | Valide auf Weil-Vierfalten von Disk. 1 |
| AP‴ (Anti-Advice) | $\mathrm{AP}'''_{\mathrm{unif}}(\alpha; R, C)$: Vorregistrierung, beschränkter Rat, Erosion | Schließt post-hoc tautologische Zertifikate aus | Trennt echte Zykel von angepassten Regeln |
| $\mathrm{Reef}_E$ (Mehrskalig) | $\mathrm{Reef}_E(\alpha; R, C, E)$: Mehrachsige Residuen $\mathrm{Res}_{e_i}$, $\mathrm{Ob}_{\mathrm{lift}} = 0$ | Stratifizierte Rand- & Rückhub-Obstruktionsfreiheit | Aktive Front für nichtabelsche Geometrien |

lesen, nicht als neues unbedingtes Algebraizitätstheorem. Seine Aussagekraft liegt vollständig in der unabhängigen Verifikation beschränkter relativer Chow-/Hilbert-Daten, der Vergleichsfunktorialität und der Spezialisierungsrigidität in einer benannten Testfamilie. Unter diesen separat geprüften Voraussetzungen propagiert Algebraizität von einer Zariski-dichten Menge zum generischen Punkt. Markman beweist die Algebraizität der Weil-Klassen auf abelschen Varietäten vom Weil-Typ in Dimension vier mit komplexer Multiplikation durch einen imaginär-quadratischen Zahlkörper [22]; sein Korollar 1.3 liefert außerdem die Hodge-Vermutung für abelsche Varietäten der Dimension höchstens fünf. Diese Resultate weisen bekannte Positivfälle aus, verifizieren aber weder das AP″-Zertifikat dieser Arbeit noch dessen relative Chow-/Hilbert-Daten, Vergleichsfunktorialität und Spezialisierungsvoraussetzungen. Die $K3 \times K3$-Störungen bleiben eine geplante Negativkontrolle, kein unabhängig validierter Trennungstest.

*Hin zu* AP‴*: Uniformität und Anti-Advice*

Das Orbit-Rigiditätszertifikat besitzt weiterhin einen Fehlermodus: Die Familie $f$, die Hodge-Lokus-Komponente $Z$, die Chow-/Hilbert-Komponente $B$ oder die dichte Menge $T$ könnten erst nach Kenntnis der Zielklasse $\alpha$ gewählt werden. Dann kann das Zertifikat $\alpha$ kodieren, statt es zu erklären. Wir verwenden daher

$$\mathrm{AP}'''_{\mathrm{unif}}(\alpha; R, C)$$

als Anti-Tautologie-Filter für ein AP″-Zertifikat $C$. Gefordert ist, dass die Zusatzdaten aus einer vorregistrierten Regelklasse $R$ erzeugt werden, die nur von den ambienten Daten $(X, p)$ oder von einer festen Testfamilienleiter abhängt, mit beschränkter Zusatzinformation, Erosionsstabilität nach Entfernen einer $\alpha$-spezifischen Inzidenzbedingung, Träger auf einer Nachbarfamilie oder Zariski-dichten Menge und Scheitern auf Negativkontrollen, die nur durch Hodge–Riemann-Formstabilität getrieben sind. Diese Bedingung fügt keine neue globale Hodge-Vermutung hinzu; sie sagt, wann ein Spezialfamilien-Zertifikat nicht tautologisch ist.

Operativ scheitert ein Zertifikat am AP‴-Filter, sobald einer der folgenden Tests scheitert:

1. *Vorregistrierung:* Die Regelklasse $R$ wurde nicht vor der Zielklasse fixiert oder folgt nicht aus ambienten Daten.
2. *Beschränkte Zusatzinformation:* Die Wahlen von $f, Z, B, T$ tragen genug Information, um $\alpha$ zu rekonstruieren.
3. *Erosionsstabilität:* Das Entfernen einer $\alpha$-spezifischen Inzidenzbedingung zerstört das Zertifikat.
4. *Nachbarschaftsschwarm:* Dieselbe Regel trägt keine Nachbarfamilie und keine Zariski-dichte Menge.
5. *Negativkontrollen:* Voisin-/$K3 \times K3$-Stressfamilien bestehen nur wegen Hodge–Riemann-Formstabilität.

*Hinweis zum Rahmen.* Der Voisin-Torus ist nicht projektiv. Daher gibt es für ihn keine Ample-Klasse $L$ aus dem projektiven Testaufbau; der zugehörige $Q_L$-Test ist folglich nicht definiert. Die Tabellenzeile kennzeichnet einen Fall außerhalb des Rahmenwerks, kein Scheitern von AP2a und kein berechnetes negatives Vorzeichen.

*Skalen- und Multi-Erosions-Guardrails*

Der AP‴ filtert noch zwei praktische Guardrails, bevor er als ernstes Testfamilien-Protokoll nutzbar ist.

*Skalenspezifität.* Ein Provenienzdetektor sollte ein Skalen-Ledger führen:

$$\mathrm{scale_level}, \quad \mathrm{detector_degree}, \quad \mathrm{target_complexity_degree}$$

für die untersuchte Familie. Ein Detektor, der nur eine niedergradige Formsignatur sieht, ist keine Provenienzbrücke, wenn die auszuschließende residuale nichtalgebraische Stressfamilie höhere Komplexität besitzt. Dann lautet der korrekte Status Spezifitäts- oder Kapazitätslücke, nicht Fortschritt in Richtung Algebraizität. Operativ sollte die Provenienzmatrix einen Restterm

$$D_{\mathrm{scale}}(\alpha)$$

ergänzen, der nur dann verschwindet, wenn der Detektor dieselbe Komplexitätsstufe auflöst wie die Klasse, die er ausschließen soll. Operativ bedeutet das: $D_{\mathrm{scale}}(\alpha) = 0$ ist nur zulässig, wenn der dokumentierte Detektorgrad mindestens dem dokumentierten Zielkomplexitätsgrad entspricht. Andernfalls lautet der Status Spezifitätslücke. Insbesondere sind Hodge–Riemann-Formsignaturen niedergradige Diagnostik; allein erklären sie K3×K3- oder Voisin-artige Stressfamilien nicht als Provenienzdaten.

Tabelle IV. Kontrolliertes Testfamilien-Diagnoseledger und Obstruktionsprüfung über geometrische Klassen.

| **Geometrische Familie** | **Zykelmechanismus** | AP′ **(Provenienz)** | AP″ **(Rigidität)** | AP‴ **(Anti-Advice)** | **Evidenzstatus** | **Diagnostisches Ledger** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM- / Weil-Vierfalten ($d = 1$) | Weil-Klassen [22] | AP′ ungeprüft | Hier nicht geprüft | Hier nicht geprüft | Weil-Klassen algebraisch | Kein $D_{\text{prov}}$-Nachweis |
| Abelsche Varietäten ($g \leq 5$) | Weil-Klassen, Kor. 1.3 [22] | AP′ ungeprüft | Hier nicht geprüft | Hier nicht geprüft | Hodge-Vermutung bekannt | Kein lokales AP-Zertifikat |
| OG6 Hyperkähler-Familien | Hyperkählersche Zykel | Monodromie/Zykel: PASS | Offen / Ungeprüft | Vorregistriertes Ledger | Strukturelle Testfamilie | In Bearbeitung |
| Char-$p$-Reduktionen (Tate) | Kristalliner Frobenius | Slope/Tate: PASS | Bedingter Lift | Reduktionsregel | Arithmetischer Benchmark | Modellabhängig |
| Voisin Nicht-proj. Torus | Kein projektiver Input | Außerhalb des Rahmens | Nicht ausgewertet | Nicht ausgewertet | Kein AP-Urteil | Keine Ample-Klasse $L$; kein $Q_L$-Test |
| $K3 \times K3$ Nicht-Tensor-Schnitt | Gestörter Nicht-Hodge-Fall | Residuum $D_{\text{MT}} \neq 0$ | Direkter Fehlschlag | Scheitert am Negativ-Gate | Negative Kontrolle | Scheitert an Galois-Hodge-Typ |

*Multi-Erosions-Provenienz.* Für eine vorregistrierte Menge unabhängiger Erosionsachsen

$$E = \{e_1, \ldots, e_m\},$$

schreiben wir

$$\mathrm{Reef}_E(\alpha; R, C, E)$$

für folgende bedingte Erweiterung des Anti-Advice-Filters. Die Achsen $e_i$ werden aus ambienten Familiendaten fixiert, nicht aus den Koordinaten von $\alpha$; jedes Rand- oder Residuenbild $\mathrm{Res}_{e_i}(\alpha)$ wird entweder durch eine feste algebraische Zykelspanne auf dem jeweiligen Stratum erklärt oder als Defekt $D_{\text{res}}(e_i, \alpha)$ geführt; Residuen stimmen auf Überlappungen im Cech-/Gysin-/nearby-cycle-Sinn überein; und die globale Rückhub-Obstruktion

$$\mathrm{Ob}_{\text{lift}}(\alpha; E) = 0.$$

verschwindet. Mindestens zwei unabhängige vorregistrierte Achsen sollen verwendet werden; eine einzelne maßgeschneiderte Achse ist nur eine Sonde, kein Riff-Zertifikat. Das ist kein neuer Satz. Es ist eine Folgearbeits-Checkliste: Ein Spezialfamilien-Zertifikat soll scheitern, wenn dieselbe Klasse durch private Erosionsachsen, inkompatible Rand-Erklärungen, eine ungelöste Abel–Jacobi-/Normalfunktions-/vanishing-cycle-Rückhub-Obstruktion oder eine Negativkontrolle nachgebaut werden kann. Unbekannter Residuen-, Overlap-, Rückhub- oder Negativkontrollstatus ist ein offener Defekt und kein bestandener Test.

### Ergebnisklassifikation

Diese Arbeit ist ein **Grenzresultat**: Sie bestimmt präzise, was positivitätsbasierte Methoden für die Hodge-Vermutung leisten können und was nicht.

## X. SCHLUSSFOLGERUNG

Wir haben eine Umformulierung der Hodge-Vermutung durch die Perspektive von Positivität und No-Go-Obstruktionen vorgeschlagen. Das Schlüsselkonzept – *arithmetische Positivität* – kombiniert Hodge–Riemann-Positivität, absolute Stabilität unter $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$ und Lefschetz-Kompatibilität in eine einzige Bedingung.

Tabelle V. Umfassende Ergebnis- und epistemische Grenzklassifikation des arithmetischen Positivitätsprogramms.

| **Ergebnis / Satz** | **Epistemischer Status** | **Operative Rolle** |
|---|---|---|
| *No-Go- & Grenztheoreme:* | | |
| AP = AbsHodge (Satz VI.1, Bem. IX.2) | Bewiesene Grenze | Sättigt bilineare HR |
| APV-Hard-Direction ≡ Delignes Frage | Exakte Äquivalenz | Reichweitenbegrenzer |
| *Diagnostische Instrumente:* | | |
| Galois–HR-Spektrum (Def. VIII.1) | Definition | Visualisiert $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$-Verdrillung |
| Endlicher Rückzug & Künneth (Prop. V.1, V.8) | Bedingt / Partiell | Unterkegel-Vorzeichentests |
| Voisin-GHR-Detektion (Bem. IX.27) | Numerisch / Diagnostisch | Negativer Zeuge |
| Orbit-Rigiditäts-Schablone AP″ (Lem. IX.28) | Bedingte Schablone | Checkliste zur Propagation |
| Uniformer Anti-Advice-Filter AP‴ | Methodischer Filter | Schließt Tautologien aus |
| Scale- / $\mathrm{Reef}_E$-Provenienz (Abschn. IX I) | Mehrachsiger Guardrail | Struktureller Rahmen |
| *Offene Fronten (Deligne 1982):* | | |
| $\mathrm{AbsHodge}^p(X) \overset{?}{=} \mathrm{cl}(\mathrm{CH}^p(X)_{\mathbb{Q}})$ | Offen (seit 40+ Jahren) | Kern-Algebraizität |
| Stärkere nichtbilineare Positivität | Aktive Richtung | Post-Deligne-Programm |

Ein zentrales Ergebnis dieser Arbeit (Bemerkung IX.2) ist, dass der arithmetisch positive Kegel mit Delignes absoluten Hodge-Klassen übereinstimmt: $\mathrm{AP}^p(X) = \mathrm{AbsHodge}^p(X)$. Die Arithmetische Positivitätsvermutung ist daher äquivalent zu Delignes Frage „Sind alle absoluten Hodge-Klassen algebraisch?“ Die Positivitätsbedingungen (AP1), (AP2b) und (AP3) werden für jede absolute Hodge-Klasse automatisch durch die Hodge–Riemann-Bilinearrelationen garantiert.

Die Arbeit führt keine genuin neue Vermutung ein; die Sättigung der Hodge–Riemann-Positivität für $(p, p)$-Klassen ist eine Standardkonsequenz der HR-Relationen. Die Beiträge der Arbeit sind darstellender und systematischer Natur:

1. **Eine neue Perspektive:** Die No-Go-Formulierung transformiert die Hodge-Vermutung von einem Konstruktionsproblem in eine Unmöglichkeitsaussage.

2. **Eine Visualisierung des Absolutheitstests:** Das Galois–Hodge–Riemann-Spektrum reformuliert Delignes Absolutheitskriterium in der Sprache der Hodge–Riemann-Positivität und macht explizit, welche Galois-Konjugation Nicht-Algebraizität bezeugen könnte. Es liefert keine Bedingungen jenseits von Delignes Absolutheit.

3. **Partielle Funktorialitätsprüfungen:** Die Arbeit dokumentiert partielle Funktorialitätsprüfungen statt einer vollständigen funktoriellen Theorie: Der Rückzug entlang endlicher Morphismen ist an den Vergleich der Ample-Kegel gebunden, primitive Künneth-Produkte liefern lediglich Produktpolarisierungs-Vorzeichenformeln, und der endliche Vorwärtsschub bleibt offen.

Die verbleibende Herausforderung ist Delignes Frage: zu beweisen, dass absolute Hodge-Klassen algebraisch sind. Künftige Arbeiten sollten stärkere Positivitätsbedingungen suchen – jenseits der Hodge–Riemann-Relationen – die die Lücke zwischen absoluten Hodge-Klassen und algebraischen Klassen weiter verringern könnten.

Um die philosophische Position dieser Arbeit zusammenzufassen: Durch die Positivitätslinse betrachtet verlangt die Hodge-Vermutung nicht von uns, algebraische Zykel zu konstruieren – sie verlangt von uns zu zeigen, dass die Geometrie keinen Raum für etwas anderes lässt. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass Hodge–Riemann-Positivität allein dies nicht leisten kann; hierfür sind genuin neue Positivitätsbedingungen erforderlich.

## FÖRDERINFORMATION

Diese Forschung erhielt keine externe Förderung.


[1] S. Abdulali (1994). Algebraic cycles in families of abelian varieties. *Canadian Journal of Mathematics*, 46(6), 1121–1134. doi:10.4153/CJM-1994-063-0.

[2] Y. André (1996). Pour une théorie inconditionnelle des motifs. *Publications Mathématiques de l'IHÉS*, 83, 5–49. doi:10.1007/BF02698643.

[3] B. Bakker, B. Brunebarbe & J. Tsimerman (2023). o-minimal GAGA and a conjecture of Griffiths. *Inventiones Mathematicae*, 232(1), 163–228. doi:10.1007/s00222-022-01166-1.

[4] B. Bhatt, M. Morrow & P. Scholze (2018). Integral $p$-adic Hodge theory. *Publications Mathématiques de l'IHÉS*, 128, 219–397. doi:10.1007/s10240-019-00102-z.

[5] B. Bhatt & P. Scholze (2022). Prisms and prismatic cohomology. *Annals of Mathematics*, 196(3), 1135–1275. doi:10.4007/annals.2022.196.3.5.

[6] G. Binyamini & D. Novikov (2017). Wilkie's conjecture for restricted elementary functions. *Annals of Mathematics*, 186(1), 237–275. doi:10.4007/annals.2017.186.1.6.

[7] T. Bridgeland (2007). Stability conditions on triangulated categories. *Annals of Mathematics*, 166(2), 317–345. doi:10.4007/annals.2007.166.317.

[8] E. Cattani, P. Deligne & A. Kaplan (1995). On the locus of Hodge classes. *Journal of the American Mathematical Society*, 8(2), 483–506. doi:10.2307/2152824.

[9] F. Charles (2013). The Tate conjecture for K3 surfaces over finite fields. *Inventiones Mathematicae*, 194(1), 119–145. doi:10.1007/s00222-012-0443-y.

[10] P. Deligne (1974). La conjecture de Weil: I. *Publications Mathématiques de l'IHÉS*, 43, 273–307. doi:10.1007/BF02684373.

[11] P. Deligne (1982). Hodge cycles on abelian varieties (Notes by J. S. Milne). In *Hodge Cycles, Motives, and Shimura Varieties*, Lecture Notes in Mathematics 900, pp. 9–100. Springer. doi:10.1007/978-3-540-38955-2_3.

[12] P. Deligne & J. S. Milne (1982). Tannakian categories. In *Hodge Cycles, Motives, and Shimura Varieties*, Lecture Notes in Mathematics 900, pp. 101–228. Springer. doi:10.1007/978-3-540-38955-2_4.

[13] L. Geiger (2026). Functional Stability Theory: Physical Instantiation via the Renormalized Free Energy Principle. Zenodo preprint, version 1.8. doi:10.5281/zenodo.19036190.

[14] L. Geiger (2026). From Landscape to Atlas: Multi-Route Cartography of an Ongoing Expedition Toward the Riemann Hypothesis. Zenodo preprint, version 3.1. doi:10.5281/zenodo.19035640.

[15] P. Griffiths & J. Harris (1978). *Principles of Algebraic Geometry*. John Wiley & Sons, New York. doi:10.1002/9781118032527.

[16] B. Gross & D. Zagier (1986). Heegner points and derivatives of $L$-series. *Inventiones Mathematicae*, 84, 225–320. doi:10.1007/BF01388809.

[17] A. Grothendieck (1969). Standard conjectures on algebraic cycles. In *Algebraic Geometry (Internat. Colloq., Tata Inst. Fund. Res., Bombay, 1968)*, pp. 193–199. Oxford University Press, London.

[18] F. Hazama (1994). The generalized Hodge conjecture for stably nondegenerate abelian varieties. *Compositio Mathematica*, 93(2), 129–137. Numdam:CM_1994___93_2_129_0.

[19] W. V. D. Hodge (1950). The topological invariants of algebraic varieties. In *Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Cambridge, MA, 1950)*, vol. 1, pp. 182–192. American Mathematical Society (1952). IMU:ICM1950.1.

[20] B. Mazur (1972). Frobenius and the Hodge filtration. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 78(5), 653–667. doi:10.1090/S0002-9904-1972-12976-8.

[21] B. Moonen (1999). Notes on Mumford–Tate groups. Vorlesungsskript, Centre Émile Borel, Paris / Universität Amsterdam. Preprint CEBnotesMT.

[22] E. Markman (2025). *Secant sheaves and Weil classes on abelian varieties*. arXiv:2509.23403v2 [math.AG]. arXiv:2509.23403v2.

[23] A. Moriwaki (2000). Arithmetic height functions over finitely generated fields. *Inventiones Mathematicae*, 140(1), 101–142. doi:10.1007/s002220050358.

[24] T. Nie (2021). *Absolute Hodge Cycles in Prismatic Cohomology*. Dissertation, Harvard University. Harvard DASH:37370189.

[25] C. Voisin (2002). *Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry I, II*. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511615344.

[26] C. Voisin (2002). A counterexample to the Hodge conjecture extended to Kähler varieties. *International Mathematics Research Notices*, 2002(20), 1057–1075. doi:10.1155/S1073792802111135.


*KI-Offenlegung.* KI-basierte Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Überarbeitung eingesetzt. Der Autor konzipierte die Forschungsrichtung, prüfte die mathematischen Inhalte und trägt die volle Verantwortung für das Manuskript.